

Team Note of

Compiled on October 8, 2026

Contents

1 Basic Implementation	1
1.1 Main Template	1
2 Math	1
2.1 Arithmetic & Number Theory	1
2.2 Chinese Remainder Theorem	2
2.3 FPS + Bostan-Mori	2
2.4 Bitwise Convolution(FWHT)	3
2.5 Linear Sieve	3
2.6 Miller-Rabin & Pollard-Rho	3
2.7 XOR Basis	3
2.8 Xudyh Sieve	4
2.9 Discrete Log	4
2.10 Discrete Root	4
2.11 Gaussian Elimination	5
3 Data Structure	5
3.1 Erasable Priority Queue	5
3.2 Segment Tree	5
3.3 1D & 2D Fenwick Tree	6
3.4 Persistent Segment Tree	6
3.5 Link-Cut Tree	6
3.6 Li Chao Tree	8
3.7 DSU (Weighted)	8
3.8 Trie	8
3.9 Disjoint Sparse Table	9
3.10 Mo's Algorithm	9
4 Graph	9
4.1 Bellman Ford	9
4.2 Eulerian Path	9
4.3 Offline Dynamic Connectivity	10
4.4 Euler Tour / Subtree Flattening	10
4.5 HLD	10
4.6 Virtual Tree	11
4.7 Centroid Decomposition	11
4.8 Tree Isomorphism	11
4.9 Bipartite Matching	11
4.10 Hungarian	12
4.11 Dinic	12
4.12 MCMF	13
4.13 Circulation	13
4.14 SCC	13
4.15 2-sat	13
4.16 BCC	14

4.17 Push Relabel	14
4.18 Gomory Hu Tree	15
5 DP	15
5.1 LIS / 3D LIS	15
5.2 Convex Hull Trick	15
5.3 Linear CHT	15
5.4 D&C optimization	16
5.5 Knuth optimization	16
5.6 Monotone Queue optimization	16
5.7 Aliens Trick	16
5.8 Sum Over Subsets	17
5.9 Berlekamp Massey	17
6 Geometry	17
6.1 Geometry Template	17
6.2 Closest Pair	18
6.3 Convex Hull	18
6.4 Convex Hull 3d	18
6.5 Rotating Calipers	18
6.6 Point in Polygon	18
6.7 Angular sort	18
6.8 Linear Minkowski Sum	18
6.9 Smallest Enclosing Circle	19
6.10 Geometric Intersections	19
6.11 Half Plane Intersection	19
6.12 Manhattan MST	20
7 String	20
7.1 Aho-Corasick	20
7.2 Rolling Hash	20
7.3 KMP	21
7.4 Manacher	21
7.5 Suffix Array	21
7.6 Z-algorithm	21
7.7 Eertree	21
7.8 Suffix Automaton	21
8 Policy-Based Data Structures(pbds)	22
8.1 Hash map (pb_ds)	22
8.2 Ordered Set (pb_ds)	22
8.3 Priority Queue (pb_ds)	22
8.4 Rope	22
9 Misc	22
9.1 Custom Hash	22
9.2 Fast I/O	22
9.3 Random	23
9.4 Ternary Search	23
9.5 Some tricks	23
10 Checklist + Useful Info	23
10.1 Highly Composite Numbers, Large Prime	23
10.2 Useful Stuff	23
10.3 자주 쓰이는 문제 접근법	24
10.4 DP 최적화 접근	24
10.5 Mincut 모델링	25

1 Basic Implementation**1.1 Main Template**

```
// alias gpp='g++ -std=c++20 -Wall -Wshadow -O2 -DLOCAL
-Wno-unused-variable -fsanitize=address,undefined'
#include <bits/stdc++.h> // #include <bits/extc++.h> for pbds
#pragma GCC optimize ("O3,unroll-loops")
#pragma GCC target ("avx,avx2,fp16")
#define fastio cin.tie(0)->sync_with_stdio(0)
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define rall(x) (x).rbegin(),(x).rend()
#define compress(v) sort(all(v)), v.erase(unique(all(v)),
v.end())
#define sz(x) (int)(x).size()
using namespace std;
using ll = long long;
```

2 Math**2.1 Arithmetic & Number Theory**

Usage: Basic Arithmetic, Multiplicative Order, Power Tower, Floor Sum, Binomial Coefficient

```
ll modmul(ll a, ll b, ll m) { return (ll)((__int128)a*b %
m); }
ll modpow(ll b, ll e, ll m) {
    ll ans = 1;
    for (; e; b = modmul(b, b, m), e /= 2)
        if (e & 1) ans = modmul(ans, b, m);
    return ans;
}
ll xgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (!b) return x = 1, y = 0, a;
    ll x1, y1, g = xgcd(b, a % b, x1, y1);
    return x = y1, y = x1 - a / b * y1, g;
}
ll modinv(ll a, ll m) {
    ll x, y;
    ll g = xgcd(a, m, x, y);
    if (g != 1) return -1;
    return (x%m + m) % m;
}
ll phi(ll n) {
    ll res = n;
    for (ll i = 2; i*i <= n; i++) if (n%i == 0) {
        res -= res / i;
        while (n%i == 0) n /= i;
    } if (n > 1) res -= res / n;
    return res;
}
// Multiplicative Order: a^k == 1 (mod m)인 최소 양의 k.
gcd(a,m)=1.
ll get_order(ll a, ll m) {
    if (gcd(a, m) != 1) return -1;
    ll k = phi(m);
    for (ll p : factor(k))
        if (modpow(a, k/p, m) == 1) k /= p;
    return k;
}
// Power Tower: a[0]^(a[1]^(...)) mod m.
```

```

11 power_tower(const vector<ll>& a, int idx, ll m) {
    if (idx == sz(a) || m == 1) return 1;
    auto mul = [](ll x, ll y, ll m) -> ll {
        __int128 v = (__int128)x*y;
        return v < m ? (ll)v : (ll)(v%m)+m;
    };
    auto pow = [&](ll b, ll e) {
        ll ret = 1;
        for (; e; b = mul(b, b, m), e /= 2)
            if (e & 1) ret = mul(ret, b, m);
        return ret;
    };
    return pow(a[idx], power_tower(a, idx+1, phi(m)));
}

cout << power_tower(a, 0, mod) % mod;
// Floor Sum: sum_{i=1}^n floor(n/i). n/i가 같은 구간을 묶음.
11 floor_sum(ll n) {
    ll sum = 0;
    for (ll i = 1, last; i <= n; i = last + 1) {
        last = n / (n / i);
        sum += (n / i) * (last - i + 1);
        // n / x yields the same value for i <= x <= last.
    }
    return sum;
}

// sum_{i=0}^{n-1} floor((a*i+b)/m), 0(log m). n,a,b>=0, m>0
11 floor_sum(ll n, ll m, ll a, ll b) {
    ll ret = 0;
    while (true) {
        ret += (__int128)n*(n-1)/2*(a/m) + (__int128)n*(b/m);
        a %= m; b %= m;
        __int128 y = (__int128)a*n + b;
        if (y < m) return ret;
        n = y/m; b = y%m;
        swap(a, m);
    }
}

// nCk: fac[0]=1; finv[N]=modpow(fac[N],M-2,M);
C(n,k)=fac[n]*finv[k]%M*finv[n-k]%M (M prime, N<M, k<0 or k>N
=> 0).

```

2.2 Chinese Remainder Theorem

Usage: 여러 나머지 조건을 동시에 만족하는 정수

Time Complexity: $O(\log N)$

```

// modmul, xgcd
pair<ll,ll> CRT(ll a1, ll m1, ll a2, ll m2) {
    ll x, y, g = xgcd(m1, m2, x, y);
    if ((a2 - a1) % g) return { -1, -1 };
    ll md = m2 / g, k = modmul((a2 - a1) / g, x, md);
    return { a1 + (k < 0 ? k + md : k) * m1, m1 / g * m2 };
}

pair<ll,ll> CRT(const vector<ll>& a, const vector<ll>& m) {
    ll ra = a[0], rm = m[0];
    for (int i = 1; i < (int)m.size(); i++) {
        auto [aa, mm] = CRT(ra, rm, a[i], m[i]);
        if (mm == -1) return { -1, -1 };
        ra = aa; rm = mm;
    }
}

```

```

return { ra, rm };
}

```

2.3 FPS + Bostan-Mori

Usage: $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ 형태의 합을 한꺼번에 계산

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

struct Mint {
    static constexpr ll M = 998244353;
    using V = ll; V val;
    Mint(V y = 0) : val(y % M) { if (val < 0) val += M; }
    operator V() const { return val; }
    Mint operator-() const { return Mint(-val); }
    Mint operator+(auto r) const { return Mint(*this) += r; }
    Mint operator-(auto r) const { return Mint(*this) -= r; }
    Mint operator*(auto r) const { return Mint(*this) *= r; }
    Mint operator/(auto r) const { return Mint(*this) /= r; }
    Mint& operator+=(Mint r) { val += r.val; if (val >= M) val -= M; return *this; }
    Mint& operator-=(Mint r) { val -= r.val; if (val < 0) val += M; return *this; }
    Mint& operator*=(Mint r) { val = val * r.val % M; return *this; }
    Mint& operator/=(Mint r) { return *this *= r.inv(); }
    Mint inv() { assert(val); return inv(val, M); }
    V inv(ll x, ll m) { return x > 1 ? m - inv(m % x, x) * m / x : 1; }
    Mint pow(auto y) {
        if (y < 0) return inv().pow(-y);
        Mint r = 1, x = *this;
        for (; y; y /= 2, x *= x) if (y % 2) r *= x;
        return r;
    }
    friend ostream& operator<<(ostream& os, const Mint& x) {
        return os << x.val; }
    friend istream& operator>>(istream& is, Mint& x) { ll v;
        is >> v; x = v; return is; }
};

using Poly = vector<Mint>;
// coef[i]: x^i 계수. resize(N): 앞 N개 계수 유지(부족하면 0).
// inv/log/exp는 현재 size()=N을 기준으로 mod x^N 계산.
struct FPS {
    Poly coef;
    FPS(Poly a) : coef(move(a)) {}
    FPS(int n = 0) : coef{ n } {}
    int size() { return coef.size(); }
    int deg() { return size()-1; }
    Mint& operator[](int index) { assert(index < coef.size());
        return coef[index]; }
    FPS operator+(auto f) {
        FPS res = *this; res.resize(max(size(), f.size()));
        for (int i = 0; i < f.size(); i++) res[i] += f[i];
        return res;
    }
    FPS operator-(auto f) {
        FPS res = *this; res.resize(max(size(), f.size()));
        for (int i = 0; i < f.size(); i++) res[i] -= f[i];
        return res;
    }
}

```

```

// 다항식 곱셈(컨볼루션). 결과 길이 = size()+f.size()-1.
FPS operator*(auto f) { return FPS(polymul(coef, f.coef)); }
FPS &operator+=(auto f) { return *this = *this + f; }
FPS &operator-=(auto f) { return *this = *this - f; }
FPS &operator*=(auto f) { return *this = *this * f; }
void resize(int n) { coef.resize(n); }
// 뒤의 0 제거. 계수 하나는 남김.
void shrink() { while (size() > 1 && coef.back() == 0)
    coef.pop_back(); }
FPS power(ll k) {
    FPS res(1), f = *this;
    for (; k; k /= 2, f *= f) if (k % 2) res *= f;
    return res;
}

// 1/f mod x^N. 조건: f[0] != 0.
FPS inv() { assert(coef[0] != 0);
    FPS g(Poly{coef[0].inv()});
    for (int siz = 1; siz < size(); siz *= 2) {
        FPS f = *this; f.resize(siz*2);
        g *= FPS(2) - f*g; g.resize(siz*2);
    }
    g.resize(size()); return g;
}

// log(f) mod x^N. 조건: f[0] = 1.
FPS log() { assert(coef[0] != 0);
    FPS g = differenciate() * inv();
    g.resize(size()-1); return g.integrate();
}

// 미분. 결과 길이 N-1.
FPS differenciate() {
    FPS res; res.resize(size() - 1);
    for (int i = 1; i < size(); i++) res.coef[i - 1] =
        coef[i] * i;
    return res;
}

// 적분. 적분상수 0, 결과 길이 N+1.
FPS integrate() {
    FPS res; res.resize(size() + 1);
    for (int i = 1; i <= size(); i++) res.coef[i] = coef[i - 1] *
        Mint(i).inv();
    return res;
}

// 형식적 지수 exp(f) mod x^N. 조건: f[0] = 0.
FPS exp() { assert(coef[0] == 0);
    FPS g(1);
    for (int siz = 1; siz < size(); siz *= 2) {
        FPS f = *this; f.resize(siz*2); g.resize(siz*2);
        g *= f + FPS(1) - g*log(); g.resize(siz*2);
    }
    g.resize(size()); return g;
}

void print() { for (int i = 0; i < size(); i++) cout <<
    coef[i] << ' '; cout << endl; }
Mint evaluate(Mint x) {
    Mint res = 0;
    for (int i = size()-1; i >= 0; i--) res = res*x + coef[i];
    return res;
}

```

```

private:
void ntt(Poly &P, bool inv, Mint g) {
    int n = P.size(); if (n == 1) return;
    for (int i = 1; j = 0; i < n; i++) {
        int bit = n >> 1; for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
        j ^= bit; if (i < j) swap(P[i], P[j]);
    }
    vector<Mint> w(n / 2); w[0] = 1;
    for (int i = 1; i < n / 2; i++) w[i] = w[i - 1] * g;
    for (int i = 1; i < n; i <= 1) {
        int nd = n / (2 * i);
        for (int j = 0; j < n; j += i < 1) {
            for (int k = 0; k < i; k++) {
                Mint tmp = P[i + j + k] * w[nd * k];
                P[i + j + k] = P[j + k] - tmp; P[j + k] += tmp;
            }
        }
    }
    if (inv) {
        Mint invn = Mint(n).inv();
        for (auto &x : P) x *= invn;
    }
}

Poly polymul(Poly a, Poly b) {
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    int n = a.size() + b.size() - 1, N = 1;
    while (N < n) N *= 2;
    a.resize(N); b.resize(N);
    Mint g = Mint(3).pow(998244353 / N);
    ntt(a, false, g); ntt(b, false, g);
    for (int i = 0; i < N; i++) a[i] *= b[i];
    ntt(a, true, g.inv()); a.resize(n); return a;
}

};
// Bostan-Mori: 유리 생성함수 P/Q의 x^k 계수. Q[0]!=0, k>=0.
// d=max(deg P, deg Q), O(d log d log(k+1)). 현재 연산은 mod
998244353.
// 용도: 차수는 작고 인덱스 k는 큰 선형 점화식의 항 계산.
// a[n]=c[1]a[n-1]+...+c[d]a[n-d]일 때:
// A={a[0],...,a[d-1]}, Q={1,-c[1],...,-c[d]}.
// P=FPS(A)*Q; P.resize(d); Bostan_Mori(P,Q,k) = a[k].
Mint Bostan_Mori(FPS P, FPS Q, ll k) {
    while (k) { FPS R = Q;
        for (int i = 1; i < R.size(); i+=2) R[i] = -R[i];
        P *= R; Q *= R; Poly tmp;
        for (int i = k%2; i < P.size(); i+=2) tmp.push_back(P[i]);
        P.coef.swap(tmp); tmp.clear();
        for (int i = 0; i < Q.size(); i+=2) tmp.push_back(Q[i]);
        Q.coef.swap(tmp); k /= 2;
    }
    return P.size() ? P[0] / Q[0] : Mint(0);
}

```

2.4 Bitwise Convolution(FWHT)

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

// C[k] = sum_{i op j = k} A[i]*B[j]. op: '&', '|', '^'.
// 값·비트마스크의 결합 결과별 개수/가중치 합을 한꺼번에 계산.
void fwht(vector<ll> &a, char op, bool inv = false) {
    const ll M = 998244353;

```

```

    int n = sz(a);
    for (int len = 1; len < n; len <= 1) for (int i = 0; i <
n; i += len*2) for (int j = 0; j < len; j++) {
        ll u = a[i+j], v = a[i+j+len];
        if (op == '|') a[i+j+len] = (v + (inv ? M-u : u))%M;
        else if (op == '&') a[i+j] = (u + (inv ? M-v : v))%M;
        else a[i+j] = (u+v)%M, a[i+j+len] = (u-v+M)%M;
    }
    if (inv && op == '^') {
        ll r = modpow(n, M-2, M);
        for (auto& x : a) x = x*r%M;
    }
}

vector<ll> bitconv(vector<ll> a, vector<ll> b, char op) {
    const ll M = 998244353;
    int n = 1;
    while (n < max(sz(a), sz(b))) n <= 1;
    a.resize(n); b.resize(n);
    fwht(a, op); fwht(b, op);
    for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = a[i]*b[i]%M;
    fwht(a, op, true); return a;
}

```

2.5 Linear Sieve

Time Complexity: $O(N)$

```

struct Sieve {
    // sp: 최소 소인수, e: i의 최소 소인수 지수, phi: 오일러 피
    함수(1~i 중 i와 서로소인 개수), mu: 뫼비우스 함수, tau: 약수
    개수, sigma: 약수의 합
    vector<int> sp, e, phi, mu, tau, sigma, tmp, primes;
    Sieve(int n) : sp(n+1), e(n+1), phi(n+1), mu(n+1),
tau(n+1), sigma(n+1), tmp(n+1) {
        phi[1] = mu[1] = tau[1] = sigma[1] = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            if (!sp[i]) {
                sp[i]=i; primes.push_back(i);
                e[i]=1; phi[i]=i-1; mu[i]=-1; tau[i]=2;
                sigma[i]=tmp[i]=i+1;
            }
            for (int p : primes) {
                if (i*p > n || p > sp[i]) break;
                int m = i*p; sp[m] = p;
                if (i%p == 0) {
                    e[m] = e[i]+1; phi[m] = phi[i]*p; mu[m] = 0;
                    tau[m] = tau[i]/(e[i]+1)*(e[m]+1);
                    tmp[m] = tmp[i]*p+1; sigma[m] =
sigma[i]/tmp[i]*tmp[m];
                    break;
                }
                e[m] = 1; phi[m] = phi[i]*(p-1); mu[m] = -mu[i];
                tau[m] = tau[i]*2; tmp[m] = p+1; sigma[m] =
sigma[i]*(p+1);
            }
        }
    }
}

```

2.6 Miller-Rabin & Pollard-Rho

Usage: Primality test and integer factorization.

Time Complexity: $O(\log^3 N)/O(N^{1/4})$

```

// modmul, modpow
bool isPrime(ll n) {
    if (n < 2 || n % 6 != 1) return (n | 1) == 3;
    ll A[] = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022},
s = __builtin_ctzll(n-1), d = n >> s;
    for (ll a : A) { // ^ count trailing zeroes
        ll p = modpow(a%n, d, n), i = s;
        while (p != 1 && p != n-1 && a % n && i--)
            p = modmul(p, p, n);
        if (p != n-1 && i != s) return 0;
    }
    return 1;
}

ll pollard(ll n) {
    auto f = [n](ll x) { return modmul(x, x, n) + 3; };
    ll x = 0, y = 0, t = 30, prd = 2, i = 1, q;
    while (t++ % 40 || __gcd(prd, n) == 1) {
        if (x == y) x = ++i, y = f(x);
        if ((q = modmul(prd, max(x,y) - min(x,y), n))) prd = q;
        x = f(x), y = f(f(y));
    }
    return __gcd(prd, n);
}

vector<ll> factor(ll n) {
    if (n == 1) return {};
    if (isPrime(n)) return {n};
    ll x = pollard(n);
    auto l = factor(x), r = factor(n / x);
    l.insert(l.end(), r.begin(), r.end());
    return l;
}

vector<ll> res = factor(N); // factor of N

```

2.7 XOR Basis

Usage: 부분집합 XOR의 생성 가능 여부·최대값·k번째 값. 원소 하나와의 XOR는 XorTrie.

```

/* using Mask = bitset<MAX_N>; */
template <typename T = ll, int B = 62> struct Basis {
    T b[B]{}; int sz = 0;
    /* Mask mask[B]{}; */
    // 기저 원소 삽입, 0(B)
    bool insert(T x /*, int id*/) {
        /* Mask cur; cur.set(id); */
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            if (!(x >> i & 1)) continue;
            if (!b[i]) {
                b[i] = x; sz++;
                /* mask[i] = cur; */
                return true;
            }
            x ^= b[i];
            /* cur ^= mask[i]; */
        }
        return false;
    }
}

```

```

}
// 만들 수 있는 최댓값, 0(B)
T max_xor(T init = 0 /*, Mask &res*/) const {
    /* res.reset(); */
    for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
        if ((init ^ b[i]) > init) {
            init ^= b[i];
            /* res ^= mask[i]; */
        }
    }
    return init;
}
// 0 제외 최솟값, 0(B)
T min_xor() const {
    for (int i = 0; i < B; i++) if (b[i]) return b[i];
    return 0;
}
// 기저로 줄인 잔여값. res: 사용한 원소들의 마스크.
T reduce(T x /*, Mask* res = nullptr*/) const {
    /* if (res) res->reset(); */
    for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
        if (x >> i & 1) {
            x ^= b[i];
            /* if (res) *res ^= mask[i]; */
        }
    }
    return x;
}
// 생성 가능 여부
bool can(T x /*, Mask* res = nullptr*/) const {
    return reduce(x /*, res*/) == 0;
}
// 기약 사다리꼴(RREF) 기저 목록, 0(B^2)
vector<T> rref() const {
    T tmp[B]; copy(begin(b), end(b), tmp);
    for (int i = 0; i < B; i++) {
        if (!tmp[i]) continue;
        for (int j = i + 1; j < B; j++) {
            if (tmp[j] >> i & 1) tmp[j] ^= tmp[i];
        }
    }
    vector<T> rb;
    for (int i = 0; i < B; i++) if (tmp[i])
        rb.push_back(tmp[i]);
    return rb;
}
// k번째 최소 XOR 합 (1-idx, 0 포함), 0(B^2)
T kth(ll k) const {
    if (k > (1ULL << sz)) return -1;
    auto rb = rref();
    T res = 0;
    for (int i = 0; i < sz; i++) {
        if ((k-1) >> i & 1) res ^= rb[i];
    }
    return res;
}
// x의 순위 (1-idx, 0 포함, 불가능 시 -1), 0(B^2)
ll rank(T x) const {
    auto rb = rref();

```

```

    ll res = 0;
    for (int i = 0; i < sz; i++) {
        if (x >= (x ^ rb[i])) {
            x ^= rb[i];
            res |= (1LL << i);
        }
    }
    return x ? -1 : res + 1;
}
// 기저 병합, 0(B^2)
void merge(const Basis& o) {
    for (int i = 0; i < B; i++) if (o.b[i]) insert(o.b[i]);
}
};

```

2.8 Xudyh Sieve

Usage: 큰 N 까지의 ϕ, μ 누적합

Time Complexity: $O(N^{3/4})$

```

// f의 누적합: g와 f*g의 누적합을 쉽게 계산할 수 있을 때.
// pf(n): 전처리한 f의 누적합, pg(n): g의 누적합, pfg(n):
// f*g의 누적합.
// mu 누적합: pg(n)=n, pfg(n)=1.
// phi 누적합: pg(n)=n, pfg(n)=n(n+1)/2.
// th까지 pf 전처리 후 xudyh_sieve(th,pf,pg,pfg).query(N).
template<class T, class F1, class F2, class F3>
struct xudyh_sieve {
    T th; // threshold, 2(single query) ~ 5 * MAXN^2/3
    F1 pf; F2 pg; F3 pfg;
    // prefix sum of f(up to th), g(easy to calc), f*g(easy to
    // calc)
    unordered_map<T, T> mp; // f * g means dirichlet conv.
    xudyh_sieve(T th, F1 pf, F2 pg, F3 pfg) : th(th), pf(pf), p
    g(pg), pfg(pfg) {}
    // Calculate the preix sum of a multiplicative f up to n
    T query(T n) { //  $O(n^{2/3})$ 
        if (n <= th) return pf(n); if (mp.count(n)) return mp[n];
        T res = pfg(n);
        for (T low = 2, high = 2; low <= n; low = high + 1) {
            high = n / (n / low);
            res -= (pg(high) - pg(low - 1)) * query(n / low);
            res = (res % MOD + MOD) % MOD; // delete
        }
        return mp[n] = res * modpow(pg(1), MOD-2, MOD) % MOD; //
        res / pg(1);
    }
};

```

2.9 Discrete Log

Time Complexity: $O(\sqrt{m} \log m)$

```

//  $a^x \equiv b \pmod{m}$ 의 최소  $x \geq 0$ . 없으면 -1
//  $m \geq 1$ , 합성수·gcd(a,m)>1 지원.
ll discrete_log(ll a, ll b, int m) {
    a = (a%m+m)%m; b = (b%m+m)%m;
    ll k = 1; int cnt = 0;
    for (ll g; (g = gcd(a, (ll)m)) > 1; cnt++) {
        if (b == k) return cnt;
        if (b%g) return -1;
        b /= g; m /= g; k = k*(a/g)%m;
    }
}

```

```

}
if (m == 1 || b == k) return cnt;
int n = (int)sqrt(m) + 1;
ll step = modpow(a, n, m), cur = b;
map<ll, int> dec;
for (int j = 0; j < n; j++, cur = cur*a%m) dec[cur] = j;
cur = k;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cur = cur*step%m;
    auto it = dec.find(cur);
    if (it != dec.end()) return 1LL*i*n - it->second + cnt;
}
return -1;
}

```

2.10 Discrete Root

Time Complexity: $O(\sqrt{p} \log p)$

```

// p is prime
int primitive_root(int p) {
    if (p == 2) return 1;
    vector<int> fact;
    int n = p-1;
    for (ll i = 2; i*i <= n; i++) if (n%i == 0) {
        fact.push_back(i);
        while (n%i == 0) n /= i;
    }
    if (n > 1) fact.push_back(n);
    for (int g = 2; g < p; g++) {
        bool chk = true;
        for (int q : fact) if (modpow(g, (p-1)/q, p) == 1) {
            chk = false; break;
        }
        if (chk) return g;
    }
    return -1;
}
// 소수 p에서  $x^k \equiv a \pmod{p}$ 의 해 하나. 없으면 -1.
// k >= 1. 최소 해를 보장하지 않음.
int discrete_root(ll k, ll a, int p) {
    assert(p >= 2 && k >= 1);
    a = (a%p + p) % p;
    if (a == 0) return 0;
    if (p == 2) return 1;
    int phi = p-1, g = primitive_root(p);
    k %= phi;
    int d = phi / gcd(k, (ll)phi);
    if (modpow(a, d, p) != 1) return -1;
    //  $x = g^y$ .  $(g^k)^y \equiv a$ 를 풀며, y는 modulo d.
    int sq = (int)sqrt(d) + 1;
    ll h = modpow(g, k, p), step = modpow(h, sq, p), cur = 1;
    vector<pair<int, int>> dec(sq);
    for (int i = 1; i <= sq; i++) {
        cur = cur * step % p;
        dec[i-1] = { (int)cur, i };
    }
    sort(all(dec)); cur = a;
    for (int i = 0; i < sq; i++) {

```

```

auto it = lower_bound(all(dec), make_pair((int)cur, 0));
if (it != dec.end() && it->first == cur) {
    ll y = (1LL*it->second*sq - i) % d;
    return modpow(g, y, p);
}
cur = cur * h % p;
}
return -1;
}

```

2.11 Gaussian Elimination

```

// modinv
struct Gauss {
    using Mat = vector<vector<ll>>;
    const ll M = 1000000007;
    // 앞 cols개 열을 소거. 반환: {rank, 정사각 계수행렬의 det}.
    // full=true: RREF, false: 전진 소거. 계수는 [0,M).
    pair<int,ll> elim(Mat& a, int cols, bool full = true) {
        int n = sz(a), m = n ? sz(a[0]) : 0, r = 0;
        ll det = 1;
        for (int c = 0; c < cols && r < n; c++) {
            int p = r;
            while (p < n && a[p][c] == 0) p++;
            if (p == n) continue;
            if (p != r) { swap(a[p], a[r]); det = (M-det)%M; }
            det = det*a[r][c]%M;
            ll v = modinv(a[r][c], M);
            for (int j = c; j < m; j++) a[r][j] = a[r][j]*v%M;
            for (int i = full ? 0 : r+1; i < n; i++) {
                if (i == r || a[i][c] == 0) continue;
                ll f = a[i][c];
                for (int j = c; j < m; j++)
                    a[i][j] = (a[i][j] - f*a[r][j]%M+M)%M;
            }
            r++;
        }
        return {r, r == cols ? det : 0};
    }
    // a: n*n, b: 우변 행렬. false면 a가 특이행렬.
    bool rref(Mat& a, Mat& b, int n) {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            a[i].insert(a[i].end(), all(b[i]));
        bool ok = elim(a, n).first == n;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            b[i].assign(a[i].begin()+n, a[i].end());
            a[i].resize(n);
        }
        return ok;
    }
    // n*(n+1) 확대행렬. 유일해가 없으면 {}.
    vector<ll> solve(Mat a) {
        int n = sz(a);
        if (elim(a, n).first != n) return {};
        vector<ll> x(n);
        for (int i = 0; i < n; i++) x[i] = a[i][n];
        return x;
    }
    // 정사각행렬의 역행렬. 없으면 {}.
    Mat inverse(Mat a) {

```

```

int n = sz(a);
for (int i = 0; i < n; i++) {
    a[i].resize(2*n); a[i][n+i] = 1;
}
if (elim(a, n).first != n) return {};
for (auto& row : a) row.erase(row.begin(), row.begin()+n);
return a;
}
ll det(Mat a) { return elim(a, sz(a), false).second; }
int rank(Mat a) {
    return elim(a, a.empty() ? 0 : sz(a[0]), false).first;
}
};

```

3 Data Structure

3.1 Erasable Priority Queue

```

template <typename T = int, typename Compare = less<T>>
struct EraseablePQ {
    priority_queue<T,vector<T>,Compare> q, del;
    void flush() {
        while (!del.empty() && !q.empty() && q.top() ==
            del.top()) {
            q.pop(); del.pop(); }
    }
    void push(const T& x) { q.push(x); }
    void erase(const T& x) { del.push(x); }
    void pop() { flush(); if (!q.empty()) q.pop(); }
    const T& top() { flush(); return q.top(); }
    int size() const { return int(q.size() - del.size()); }
    bool empty() { return q.size() == del.size(); }
};

```

3.2 Segment Tree

```

// add/set: 구간 덧셈/대입, query: {sum,mn,mx}.
// find/find_kth는 실제 사용하는 인덱스 범위를 지정.
template<typename T = ll> struct SegTree {
    struct Nd { T sum, mn, mx; };
    struct Lz { T add, set; bool has; };
    int n; vector<Nd> tr; vector<Lz> lz;
    SegTree(int n) : n(n), tr(4*n+5), lz(4*n+5, { 0, 0, 0 }) {}
    Nd id() { return { 0, numeric_limits<T>::max(),
        numeric_limits<T>::lowest() }; }
    Nd merge(Nd a, Nd b) { return { a.sum+b.sum,
        min(a.mn,b.mn), max(a.mx,b.mx) }; }
    Lz comp(Lz f, Lz g) { // f(g(x))
        if (f.has) return f;
        g.add += f.add; return g;
    }
    void apply(int nd, int s, int e, Lz f) {
        if (f.has) tr[nd] = { f.set*(e-s+1), f.set, f.set };
        tr[nd].sum += f.add*(e-s+1);
        tr[nd].mn += f.add; tr[nd].mx += f.add;
        lz[nd] = comp(f, lz[nd]);
    }
    void push(int nd, int s, int e) {
        if (!lz[nd].has && lz[nd].add == 0) return;
        if (s != e) {
            int m = (s+e)>>1;

```

```

        apply(nd<<1, s, m, lz[nd]);
        apply(nd<<1|1, m+1, e, lz[nd]);
    }
    lz[nd] = { 0, 0, 0 };
}
void build(int nd, int s, int e, const vector<T>& a) {
    lz[nd] = { 0, 0, 0 };
    if (s == e) {
        T v = s < sz(a) ? a[s] : 0;
        return void(tr[nd] = { v, v, v });
    }
    int m = (s+e)>>1;
    build(nd<<1, s, m, a); build(nd<<1|1, m+1, e, a);
    tr[nd] = merge(tr[nd<<1], tr[nd<<1|1]);
}
void upd(int nd, int s, int e, int l, int r, Lz f) {
    if (l > r || r < s || e < l) return;
    if (l <= s && e <= r) return apply(nd, s, e, f);
    push(nd, s, e); int m = (s+e)>>1;
    upd(nd<<1, s, m, l, r, f); upd(nd<<1|1, m+1, e, l, r, f);
    tr[nd] = merge(tr[nd<<1], tr[nd<<1|1]);
}
Nd qry(int nd, int s, int e, int l, int r) {
    if (l > r || r < s || e < l) return id();
    if (l <= s && e <= r) return tr[nd];
    push(nd, s, e); int m = (s+e)>>1;
    return merge(qry(nd<<1, s, m, l, r),
        qry(nd<<1|1, m+1, e, l, r));
}
int walk(int nd, int s, int e, int l, int r, Nd& pref,
    auto& chk) {
    if (l > r || r < s || e < l) return -1;
    if (l <= s && e <= r && !chk(pref, tr[nd])) {
        pref = merge(pref, tr[nd]); return -1;
    }
    if (s == e) return s;
    push(nd, s, e); int m = (s+e)>>1;
    int ret = walk(nd<<1, s, m, l, r, pref, chk);
    return ret != -1 ? ret : walk(nd<<1|1, m+1, e, l, r,
        pref, chk);
}
void build(const vector<T>& a) { build(1, 0, n, a); }
void add(int l, int r, T x) { upd(1, 0, n, l, r, { x, 0, 0
    }); }
void set(int l, int r, T x) { upd(1, 0, n, l, r, { 0, x, 1
    }); }
Nd query(int l, int r) { return qry(1, 0, n, l, r); }
T qsum(int l, int r) { return query(l, r).sum; }
T qmin(int l, int r) { return query(l, r).mn; }
T qmax(int l, int r) { return query(l, r).mx; }
// [l,i]가 조건을 처음 만족하는 i. 없으면 -1. 0(log n).
// chk(pref,node): 합친 구간의 판정. 확장 시 false -> true만
// 가능.
int find(auto chk, int l = 0, int r = -1) {
    if (r == -1) r = n;
    Nd pref = id(); return walk(1, 0, n, l, r, pref, chk);
}

```

```
// [l,i] 합 >= k인 첫 i. 원소 비음수, k>=1. 없으면 -1.
int find_kth(T k, int l = 0, int r = -1) {
    if (k <= 0) return -1;
    return find([&](Nd a, Nd b) { return a.sum+b.sum >= k;
    }, l, r);
};

SegTree<ll> seg(sz(a)-1); seg.build(a); // 0-based
seg.add(1, 3, 2); seg.set(2, 4, 3); // a[1..3] += 2, a[2..4] = 3
seg.qsum(1, 3); seg.qmin(1, 3); seg.qmax(1, 3); //합, 최솟값,
최댓값
seg.find_kth(5); // 누적합 >= 5인 첫 idx. 원소 비음수
seg.find([&](auto p, auto v) { return max(p.mx, v.mx) >= 4;
}); // 첫 a[i]>=4
```

3.3 1D & 2D Fenwick Tree

Time Complexity: 1D: $O(\log N)$, 2D: $O(\log N \log M)$

```
struct Fenwick {
    const ll MAXN = 100000;
    vector<ll> tree; int SZ;
    Fenwick(ll n) : tree(n), SZ(n) {}
    Fenwick() : Fenwick(MAXN) {}
    ll query(ll p) { // sum from index 0 to p, inclusive
        ll ret = 0;
        for (; p >= 0; p = (p & (p+1)) - 1) ret += tree[p];
        return ret;
    }
    void add(ll p, ll val) {
        for (; p < SZ; p |= p+1) tree[p] += val;
    }
};

// Ex. inversion counting
vector<ll> v = a; compress(v);
Fenwick bit(sz(v)); ll inv = 0;
for (int i = 0; i < sz(a); i++) {
    int x = lower_bound(all(v), a[i]) - v.begin();
    inv += i - bit.query(x);
    bit.add(x, 1);
}

// Fenwick_2d<int> T(n+1,m+1) for nxm grid indexed from 1
template<class T> struct Fenwick_2d {
    vector<vector<T>> x;
    Fenwick_2d(int n, int m) : x(n, vector<T>(m)) {}
    void add(int k1, int k2, int a) { // x[k] += a
        for (; k1 < sz(x); k1 |= k1+1)
            for (int k = k2; k < sz(x[k1]); k |= k+1) x[k1][k] += a;
    }
    T sum(int k1, int k2) { // return x[0]+...+x[k]
        T s = 0;
        for (; k1 >= 0; k1 = (k1 & (k1 + 1)) - 1)
            for (int k = k2; k >= 0; k = (k&(k+1))-1) s += x[k1][k];
        return s;
    }
};
```

3.4 Persistent Segment Tree

Usage: 정적 배열의 구간 k번째 값·값 범위별 개수·이전/다음 값

Time Complexity: $O(\log N)$ per query

```
// 정적 배열의 구간 값 쿼리용 PST.
// 배열 0-based, [l,r] 양끝 포함, kth의 k는 1-based.
// root[i]: 앞의 i개 원소의 빈도표. [l,r] = root[r+1]-root[l].
// 구축/공간  $O(N \log M)$ , 쿼리  $O(\log M)$ . M은 서로 다른 값 수.
struct PST {
    struct Node { int l = 0, r = 0, cnt = 0; };
    vector<Node> tr{}; // 0번: 빈 노드
    vector<int> root;
    vector<ll> v;
    int n, m;
    PST(const vector<ll>& a) : root(sz(a)+1), v(a), n(sz(a)) {
        compress(v); m = sz(v);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int x = lower_bound(all(v), a[i]) - v.begin();
            root[i+1] = add(root[i], 0, m-1, x);
        }
    }
    int add(int p, int s, int e, int x) {
        int u = sz(tr); tr.push_back(tr[p]); tr[u].cnt++;
        if (s == e) return u;
        int mid = (s + e) >> 1;
        if (x <= mid) tr[u].l = add(tr[p].l, s, mid, x);
        else tr[u].r = add(tr[p].r, mid+1, e, x);
        return u;
    }
    int query(int p, int q, int s, int e, int l, int r) const {
        if (l > r || r < s || e < l || p == q) return 0;
        if (l <= s && e <= r) return tr[q].cnt - tr[p].cnt;
        int mid = (s + e) >> 1;
        return query(tr[p].l, tr[q].l, s, mid, l, r)
            + query(tr[p].r, tr[q].r, mid+1, e, l, r);
    }
    int count_idx(int l, int r, int L, int R) const { // 압축값
        [L,R] 개수
        assert(0 <= l && l <= r && r < n);
        return query(root[l], root[r+1], 0, m-1, L, R);
    }
    int count_less(int l, int r, ll x) const { // 원소 < x
        int R = lower_bound(all(v), x) - v.begin() - 1;
        return count_idx(l, r, 0, R);
    }
    int count_le(int l, int r, ll x) const { // 원소 <= x
        int R = upper_bound(all(v), x) - v.begin() - 1;
        return count_idx(l, r, 0, R);
    }
    int count(int l, int r, ll lo, ll hi) const { // lo <= 원소
        <= hi
        int L = lower_bound(all(v), lo) - v.begin();
        int R = upper_bound(all(v), hi) - v.begin() - 1;
        return count_idx(l, r, L, R);
    }
    ll kth(int l, int r, int k) const { // 중복 포함 k번째 작은
        값
        assert(0 <= l && l <= r && r < n && 1 <= k && k <= r-l+1);
        int p = root[l], q = root[r+1], s = 0, e = m-1;
        while (s < e) {
            int mid = (s + e) >> 1, cnt = tr[tr[q].l].cnt -
                tr[tr[p].l].cnt;
            if (k <= cnt) p = tr[p].l, q = tr[q].l, e = mid;
        }
    }
};
```

```
        else k -= cnt, p = tr[p].r, q = tr[q].r, s = mid+1;
    }
    return v[s];
}

optional<ll> prev(int l, int r, ll x) const { // x 이하
    최댓값
    int k = count_le(l, r, x);
    if (!k) return nullopt;
    return kth(l, r, k);
}

optional<ll> next(int l, int r, ll x) const { // x 이상
    최솟값
    int k = count_less(l, r, x) + 1;
    if (k > r-l+1) return nullopt;
    return kth(l, r, k);
}

};

// (r-l+1)-pst.count_less(l,r,x); // x 이상 개수
// (r-l+1)-pst.count_le(l,r,x); // x 초과 개수
// pst.kth(l,r,r-l+2-k); // k번째 큰 값
// auto x = pst.next(l,r,tar); if(x) cout << *x;
```

3.5 Link-Cut Tree

Usage: 간선 연결·삭제가 있는 숲의 경로 쿼리·갱신. 고정 트리는 HLD

Time Complexity: Amortized $O(\log N)$

// MAXN은 (초기 크기 + insert 총 횟수) 이상

const ll INF = 1e18, MAXN = 3e5+5;

```
struct BBST {
    struct Node {
        int l = 0, r = 0, p = 0, id = -1;
        ll cnt = 0, val = 0, sum = 0, mx = -INF, mn = INF, lz = 0;
        bool flip = false;
    } tr[MAXN];
    int rt = 0, ptr = 0, pos[MAXN];
    void clear() {
        fill(tr, tr+ptr+1, Node{}); rt = ptr = 0;
    }
    int new_nd(ll v = 0, int id = -1) {
        auto &n = tr[++ptr]; n.id = id;
        n.val = n.mx = n.mn = n.sum = v; n.cnt = 1;
        n.l = n.r = n.p = n.lz = 0; n.flip = false;
        if (id != -1) pos[id] = ptr;
        return ptr;
    }
    bool is_rt(int x) { return !tr[x].p || (tr[tr[x].p].l != x
        && tr[tr[x].p].r != x); }
    void update(int x) {
        if (!x) return;
        auto &n = tr[x], &l = tr[n.l], &r = tr[n.r];
        n.cnt = 1+l.cnt+r.cnt; n.sum = n.val + l.sum + r.sum;
        n.mx = max({n.val, n.l ? l.mx : -INF, n.r ? r.mx : -INF});
        n.mn = min({n.val, n.l ? l.mn : INF, n.r ? r.mn : INF});
    }
    void apply(int x, ll v) {
        if (!x) return;
        auto &n = tr[x]; n.val += v; n.lz += v;
    }
};
```

```

    n.mx += v; n.mn += v; n.sum += v*n.cnt;
}
void push(int x) {
    if (!x) return;
    auto &n = tr[x];
    if (n.lz) {
        apply(n.l, n.lz); apply(n.r, n.lz); n.lz = 0;
    }
    if (n.flip) {
        swap(n.l, n.r);
        if (n.l) tr[n.l].flip ^= 1;
        if (n.r) tr[n.r].flip ^= 1;
        n.flip = false;
    }
}
void push_all(int x) {
    if (!is_rt(x)) push_all(tr[x].p);
    push(x);
}
void rotate(int x) {
    int p = tr[x].p, g = tr[p].p, b;
    if (x == tr[p].l) tr[p].l = b = tr[x].r, tr[x].r = p;
    else tr[p].r = b = tr[x].l, tr[x].l = p;
    if (!is_rt(p)) (tr[g].l == p ? tr[g].l : tr[g].r) = x;
    else rt = x;
    tr[x].p = g; tr[p].p = x;
    if (b) tr[b].p = p;
    update(p); update(x);
}
void splay(int x, int tgt = 0) {
    push_all(x);
    while (tr[x].p != tgt && !is_rt(x)) {
        int p = tr[x].p, g = tr[p].p;
        if (g != tgt && !is_rt(p)) {
            if ((tr[p].l == x) == (tr[g].l == p)) rotate(p);
            else rotate(x);
        } rotate(x);
    }
    if (!tgt && is_rt(x)) rt = x;
}
// k번째 원소를 tg(기본 0=루트) 아래로 splay
void find_kth(int k, int tg = 0) {
    int cur = rt;
    while (push(cur), 1) {
        int lc = tr[tr[cur].l].cnt;
        if (k == lc+1) break;
        if (k <= lc) cur = tr[cur].l;
        else k -= lc+1, cur = tr[cur].r;
    }
    splay(cur, tg);
}
// 구간을 서브트리로 모음 (루트 반환, 1 <= l <= r <= N)
int gather(int l, int r) {
    find_kth(r+2); find_kth(l, rt);
    return tr[tr[rt].l].r;
}
int build(int l, int r, int p, const vector<ll> &v) {
    if (l > r) return 0;
    int mid = (l+r)/2, id = -1; ll val = 0;
    if (mid > 1 && mid < sz(v)+2) val = v[mid-2], id = mid-1;

```

```

    int x = new_nd(val, id);
    tr[x].p = p;
    tr[x].l = build(l, mid-1, x, v);
    tr[x].r = build(mid+1, r, x, v);
    update(x); return x;
}
void init(const vector<ll> &v) { // v는 0-idx vector
    clear();
    rt = build(1, sz(v)+2, 0, v);
}
void add_val(int l, int r, ll v) { apply(gather(l, r), v); }
int get_idx(int id) { // ID 원소의 인덱스 반환 (1-idx)
    push_all(pos[id]); splay(pos[id]);
    return tr[tr[rt].l].cnt;
}
ll get_val(int k) { find_kth(k+1); return tr[rt].val; }
void reverse(int l, int r) { tr[gather(l, r)].flip ^= 1; }
// k번째 뒤(0: 앞 / N: 뒤)에 값 v (ID: id) 삽입
void insert(int k, ll v, int id = -1) {
    find_kth(k+1); find_kth(k+2, rt);
    int x = new_nd(v, id), p = tr[rt].r;
    tr[p].l = x; tr[x].p = p;
    update(p); update(rt); splay(x);
}
void erase(int l, int r) {
    int p = tr[gather(l, r)].p;
    tr[p].r = 0; update(p); splay(p);
}
void shift(int l, int r, int k) { // k칸 우측 시프트
    int L = r-l+1; k = (k%L+L) % L;
    if (!k) return;
    reverse(l, r); reverse(l, l+k-1); reverse(l+k, r);
}
int build_val(int l, int r, int p, const
vector<pair<ll,int>> &v) {
    if (l > r) return 0;
    int mid = (l + r) / 2;
    ll val = 0; int id = -1;
    if (mid == 1) val = -INF;
    else if (mid == sz(v)+2) val = INF;
    else val = v[mid-2].first, id = v[mid-2].second;
    int x = new_nd(val, id); tr[x].p = p;
    tr[x].l = build_val(l, mid - 1, x, v);
    tr[x].r = build_val(mid + 1, r, x, v);
    update(x); return x;
}
// (val, id) 사전순 정렬된 v(0-idx)로 트리 생성
void init_val(const vector<pair<ll,int>> &v = {}) {
    clear(); rt = build_val(1, sz(v)+2, 0, v);
}
// (val, id) >= (s, id) 인 첫 노드를 tg 아래로 splay
int lower_bound(ll s, int id = -1, int tg = 0) {
    int cur = rt, ret = 0;
    while (cur) { push(cur);
        if (tie(tr[cur].val, tr[cur].id) >= tie(s, id)) {
            ret = cur; cur = tr[cur].l;
        }
        else cur = tr[cur].r;
    }
}

```

```

    if (ret) splay(ret, tg);
    return ret;
}
// (val, id) < (s, id) 인 마지막 노드를 tg 아래로 splay
int prev_bound(ll s, int id = -1, int tg = 0) {
    int cur = rt, ret = 0;
    while (cur) { push(cur);
        if (tie(tr[cur].val, tr[cur].id) < tie(s, id)) {
            ret = cur; cur = tr[cur].r;
        }
        else cur = tr[cur].l;
    }
    if (ret) splay(ret, tg);
    return ret;
}
// 값 [ (s1,id1), (s2,id2) ) 구간을 모음 (루트 반환)
int gather_val(ll s1, ll s2, int id1 = -1, int id2 = -1) {
    int r = lower_bound(s2, id2), l = prev_bound(s1, id1, r);
    return tr[l].r;
}
// (v, id)값 노드 정렬 위치에 삽입
void insert_val(ll v, int id = -1) {
    int r = lower_bound(v, id), l = prev_bound(v, id, r);
    int x = new_nd(v, id); tr[l].r = x; tr[x].p = l;
    update(l); update(r); splay(x);
}
void erase_val(ll v, int id = -1) { // (v, id)값 노드 제거
    int r = lower_bound(v, id+1), l = prev_bound(v, id, r);
    tr[l].r = 0; update(l); update(r); splay(l);
}
// === Link-Cut tree ===
// 루트~x 경로를 단일 Splay로 연결
void access(int x) {
    for (int y = 0; x; y = x, x = tr[x].p) {
        splay(x); tr[x].r = y; update(x);
    }
}
void make_rt(int x) { access(x); splay(x); tr[x].flip ^= 1; }
int find_rt(int x) {
    access(x); splay(x);
    while (push(x), tr[x].l) x = tr[x].l;
    splay(x); return x;
}
bool conn(int u, int v) { return find_rt(u) == find_rt(v); }
// link/cur: 간선 (u, v) 추가/제거 (성공 시 true)
bool link(int u, int v) {
    if (conn(u, v)) return false;
    make_rt(u); tr[u].p = v; return true;
}
bool cut(int u, int v) {
    make_rt(u);
    if (find_rt(v) == u && tr[v].p == u && !tr[v].l) {
        tr[v].p = tr[u].r = 0;
        update(u); return true;
    }
    return false;
}

```

```

void cut(int x) { // x와 부모 노드 간선 제거
    access(x); splay(x);
    if (tr[x].l) {
        tr[tr[x].l].p = 0; tr[x].l = 0; update(x);
    }
}

int lca(int u, int v) {
    if (!conn(u, v)) return 0;
    access(u); access(v); splay(u);
    return tr[u].p ? tr[u].p : u;
}

// path_xxx: u, v가 연결되어 있을 때만 호출 가능
Node path_qry(int u, int v) {
    make_rt(u); access(v); splay(v);
    return tr[v];
}

void path_upd(int u, int v, ll val) {
    make_rt(u); access(v); splay(v);
    apply(v, val);
}
};

```

3.6 Li Chao Tree

Usage: 순서 제약 없는 직선 추가·최솟값 쿼리

```

struct LiChaoTree {
    // min LiChao, 정수, 사용하기 전에 init(min_x, max_x) 호출
    // update(0, {a, b}) : 직선 y=ax+b 추가
    // update(0, {a, b}, l, r) : y=ax+b를 x in [l, r]에 추가
    // query(0, k) : x=k에서 최솟값 리턴, 직선 없으면 INF
    // 쿼리, 직선 update : O(log n), 선분 update : O(log^2 n)
    struct Line {
        ll a, b;
        ll get(ll x) { return a*x+b; }
    };
    struct Node {
        int l, r; ll s, e; Line line;
    };
    const ll INF = 4e18;
    const Line id = {0, INF};
    vector<Node> tree;
    void init(ll s, ll e) {
        tree.push_back({-1, -1, s, e, id});
    }
    void update(int node, Line v) {
        ll s = tree[node].s, e = tree[node].e, m = s+(e-s)/2;
        Line low = tree[node].line, high = v;
        if (low.get(s) > high.get(s)) swap(low, high);
        if (low.get(e) <= high.get(e)) {
            tree[node].line = low; return;
        }
        if (low.get(m) < high.get(m)) {
            tree[node].line = low;
            if (tree[node].r == -1) {
                tree[node].r = tree.size();
                tree.push_back({-1, -1, m+1, e, id});
            }
            update(tree[node].r, high);
        } else {
            tree[node].line = high;
        }
    }
};

```

```

    if (tree[node].l == -1) {
        tree[node].l = tree.size();
        tree.push_back({-1, -1, s, m, id});
    }
    update(tree[node].l, low);
}

void update(int node, Line v, ll l, ll r) {
    if (r < tree[node].s || l > tree[node].e) return;
    if (l <= tree[node].s && tree[node].e <= r) {
        update(node, v); return;
    }
    ll s = tree[node].s, e = tree[node].e;
    ll m = s+(e-s)/2;
    if (tree[node].l == -1) {
        tree[node].l = tree.size();
        tree.push_back({-1, -1, s, m, id});
    }
    if (tree[node].r == -1) {
        tree[node].r = tree.size();
        tree.push_back({-1, -1, m+1, e, id});
    }
    update(tree[node].l, v, l, r);
    update(tree[node].r, v, l, r);
}

ll query(int node, ll x) {
    if (node == -1) return INF;
    ll s = tree[node].s, e = tree[node].e;
    ll m = s + (e - s) / 2;
    if (x <= m) return min(tree[node].line.get(x),
        query(tree[node].l, x));
    else return min(tree[node].line.get(x),
        query(tree[node].r, x));
}
};

```

3.7 DSU (Weighted)

```

struct DSU {
    vector<int> p; int comp;
    DSU(int n) : p(n+1, -1), comp(n) {}
    int find(int x) {
        return p[x] < 0 ? x : p[x] = find(p[x]);
    }
    bool merge(int x, int y) {
        x = find(x); y = find(y);
        if (x == y) return false;
        if (p[x] > p[y]) swap(x, y);
        p[x] += p[y]; p[y] = x; comp--;
        return true;
    }
    bool same(int x, int y) { return find(x) == find(y); }
    int size(int x) { return -p[find(x)]; }
};

struct WeightedDSU {
    vector<int> p, d;
    WeightedDSU(int n) : p(n+1), d(n+1, 0) { iota(all(p), 0); }
    int find(int x) {
        if (p[x] == x) return x;
        int r = find(p[x]); d[x] += d[p[x]];
    }
};

```

```

    return p[x] = r;
}

int diff(int a, int b) { find(a); find(b); return
d[a]-d[b]; } // for parity: ret &1
bool merge(int a, int b, int w) { // a-b = w
    int pa = find(a), pb = find(b);
    if (pa == pb) return diff(a, b) == w;
    d[pa] = w + d[b]-d[a]; p[pa] = pb;
    return true;
}

bool same(int a, int b) { return find(a) == find(b); }
};

```

3.8 Trie

```

// Trie<10,0> tr;
template <int S = 26, char OS = 'a'> struct Trie {
    struct Node {
        int nxt[S], pass = 0, end = 0;
        Node() { memset(nxt, -1, sizeof(nxt)); }
    };
    vector<Node> tree;
    Trie() { init(); }
    void init() { tree.clear(); tree.emplace_back(); }
    // 원소 추가(1)/삭제(-1), 0(|s|)
    void insert(const auto& s, int c = 1) {
        int u = 0; tree[u].pass += c;
        for (auto i : s) {
            int idx = i - OS;
            if (tree[u].nxt[idx] == -1) {
                tree[u].nxt[idx] = sz(tree); tree.emplace_back();
                u = tree[u].nxt[idx]; tree[u].pass += c;
            }
            tree[u].end += c;
        }
    }
    // 원소 삭제, 0(|s|)
    bool erase(const auto& s, int c = 1) {
        if (count(s) < c) return false;
        insert(s, -c); return true;
    }
    int walk(const auto& s) const {
        int u = 0;
        for (auto i : s) {
            int v = tree[u].nxt[i-OS];
            if (v == -1) return -1;
            u = v;
        } return u;
    }
    int count(const auto& s) const { // 완전 일치 개수, 0(|s|)
        int u = walk(s);
        return u == -1 ? 0 : tree[u].end;
    }
    int count_prefix(const auto& s) const { // prefix로 포함
        개수, 0(|s|)
        int u = walk(s);
        return u == -1 ? 0 : tree[u].pass;
    }
};

```

```

};
template <typename T = ll, int B = 62> struct XorTrie {
    struct Node {
        int nxt[2]{ -1, -1 }, cnt = 0; // 서브트리 원소개수
    };
    vector<Node> tree;
    XorTrie() { init(); }
    void init() { tree.clear(); tree.emplace_back(); }
    // 원소 추가(1)/삭제(-1), 0(B)
    void insert(T x, int c = 1) {
        int u = 0; tree[u].cnt += c;
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            int b = (x >> i) & 1;
            if (tree[u].nxt[b] == -1) {
                tree[u].nxt[b] = sz(tree); tree.emplace_back();
            }
            u = tree[u].nxt[b]; tree[u].cnt += c;
        }
    }
    // 원소 삭제, 0(B)
    bool erase(T x, int c = 1) {
        if (count(x) < c) return false;
        insert(x, -c); return true;
    }
    // x 개수 조회, 0(B)
    int count(T x) const {
        int u = 0;
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            int b = (x >> i) & 1;
            if (u == -1 || tree[u].nxt[b] == -1) return 0;
            u = tree[u].nxt[b];
        }
        return tree[u].cnt;
    }
    // x^y 기준 k번째 최솟값(1-idx), 0(B)
    T kth_xor(T x, int k) const {
        if (k <= 0 || k > tree[0].cnt) return -1;
        int u = 0; T res = 0;
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            int b = (x >> i) & 1, l = tree[u].nxt[b], l_cnt = (l
                != -1 ? tree[l].cnt : 0);
            if (k <= l_cnt) {
                u = l;
            } else {
                k -= l_cnt; res |= (T(1) << i);
                u = tree[u].nxt[b ^ 1];
            }
        }
        return res;
    }
    T min_xor(T x) const { return kth_xor(x, 1); }
    T max_xor(T x) const { return kth_xor(x, tree[0].cnt); }
    // (x^y) < k 만족하는 y 개수, 0(B)
    int count_less(T x, T k) const {
        int u = 0, res = 0;
        for (int i = B-1; i >= 0; i--) {
            if (u == -1) break;
            int bx = (x >> i) & 1, bk = (k >> i) & 1;
            if (bk) {

```

```

                int same = tree[u].nxt[bx];
                if (same != -1) res += tree[same].cnt;
                u = tree[u].nxt[bx ^ 1];
            } else {
                u = tree[u].nxt[bx];
            }
        }
        return res;
    }
};

```

3.9 Disjoint Sparse Table

Usage: 결합법칙만 필요하며 멍등성은 불필요

```

template <typename T, typename Op>
struct SparseTable {
    int n, lg; Op f;
    vector<vector<T>> st;
    SparseTable(const vector<T>& v, Op op) : n(sz(v)), f(op) {
        lg = __lg(max(1, n)) + 1;
        st.assign(lg, vector<T>(n)); st[0] = v;
        for (int i = 1; i < lg; i++) {
            int len = 1 << i;
            for (int m = len; m < n+len; m += len*2) {
                int e = min(m, n);
                st[i][e-1] = v[e-1];
                for (int j = e-2; j >= max(0, m-len); j--) st[i][j]
                    = f(v[j], st[i][j+1]);
                if (m < n) {
                    st[i][m] = v[m];
                    for (int j = m+1; j < min(n, m+len); j++)
                        st[i][j] = f(st[i][j-1], v[j]);
                }
            }
        }
    }
    T query(int l, int r) const { // [l, r], 0-idx
        if (l == r) return st[0][l];
        int k = __lg(l ^ r);
        return f(st[k][l], st[k][r]);
    }
};
// st(v, [](ll a, ll b){ return min(a, b); }); // RMQ
// st(v, [](ll a, ll b){ return gcd(a, b); }); // Range GCD
// st(v, [](ll a, ll b){ return a + b; }); // Range Sum

```

3.10 Mo's Algorithm

```

struct Query { int l, r, idx; };
vector<ll> mos(vector<int> a, vector<Query> q) {
    int n = sz(a);
    auto tmp = a; compress(tmp);
    for (auto &x : a) x = lower_bound(all(tmp), x) -
        tmp.begin();
    int k = *max_element(all(a)) + 1;
    int B = max(1, (int)(n / sqrt(max(1, sz(q)))));
    sort(all(q), [&](const Query& x, const Query& y) {
        int bx = x.l / B, by = y.l / B;
        if (bx != by) return bx < by;
        return (bx & 1) ? x.r > y.r : x.r < y.r;
    });
}

```

```

});
vector<ll> cnt(k), res(sz(q));
ll now = 0;
auto add = [&](int i) { if (cnt[a[i]]++ == 0) now++; };
auto remove = [&](int i) { if (--cnt[a[i]] == 0) now--; };
int l = 0, r = 0; // 0-idx, [l, r)
for (auto &[ql, qr, idx] : q) {
    while (l > ql) add(--l);
    while (r < qr) add(r++);
    while (l < ql) remove(l--);
    while (r > qr) remove(--r);
    res[idx] = now;
}
return res;
}

```

4 Graph

4.1 Bellman Ford

Time Complexity: $O(VE)$

```

auto bellman = [&](int s) -> bool {
    fill(all(d), INF); d[s] = 0; bool chk = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) { chk = 0;
        for (int u = 1; u <= n; u++) {
            if (d[u] == INF) continue;
            for (auto [w, v] : adj[u]) if (d[v] > d[u] + w) {
                d[v] = d[u] + w; chk = 1; if (i == n - 1) return 0;
            }
        }
        if (!chk) break;
    }
    return 1;
}
};

```

4.2 Eulerian Path

Time Complexity: $O(VE)$

// 모든 간선을 한 번씩 사용하는 경로·사이클 복원. 정점 1-based.
 // 무방향: 홀수 차수 2개면 그중 하나, 0개면 간선 있는 정점에서 시작.
 // 방향: out-in이 +1, -1인 정점 각각 1개, 나머지 0이면 +1에서 시작.
 // 모두 0이면 나가는 간선 있는 정점에서 시작. 그 외는 불가능.
 // path(s): 정점 방문 순서. 미방문 간선이 남으면 {}. adj는 소모됨.

```

struct Euler {
    int m = 0; bool dir;
    vector<vector<pair<int, int>>> adj;
    Euler(int n, bool dir = false) : dir(dir), adj(n+1) {}
    void add(int u, int v) {
        adj[u].push_back({ v, m });
        if (!dir) adj[v].push_back({ u, m });
        m++;
    }
    vector<int> path(int s) {
        vector<int> st{s}, res;
    }
}

```

```

vector<bool> used(m);
while (!st.empty()) {
    int u = st.back();
    if (adj[u].empty()) res.push_back(u), st.pop_back();
    else {
        auto [v, id] = adj[u].back(); adj[u].pop_back();
        if (!used[id]) used[id] = true, st.push_back(v);
    }
}
if (sz(res) != m+1) return {};
reverse(all(res)); return res;
}
};

```

4.3 Offline Dynamic Connectivity

// 정점 1-based, 시간 0-based.

```

struct ODC {
    int q, comp; vector<int> p;
    vector<pair<int,int>> hist;
    vector<vector<pair<int,int>>> seg;
    ODC(int n, int q) : q(q), comp(n), p(n+1, -1), seg(4*q+5) {}
    int find(int x) { return p[x] < 0 ? x : find(p[x]); }
    bool same(int x, int y) { return find(x) == find(y); }
    int size(int x) { return -p[find(x)]; }
    void merge(int x, int y) {
        x = find(x); y = find(y);
        if (x == y) return;
        if (p[x] > p[y]) swap(x, y);
        hist.push_back({ y, p[y] });
        p[x] += p[y]; p[y] = x; comp--;
    }
    void rollback(int t) {
        while (sz(hist) > t) {
            auto [y, v] = hist.back(); hist.pop_back();
            p[p[y]] -= v; p[y] = v; comp++;
        }
    }
    void add(int nd, int s, int e, int l, int r, int u, int v) {
        if (r <= s || e <= l) return;
        if (l <= s && e <= r) return void(seg[nd].push_back({ u, v }));
        int m = (s+e)>>1;
        add(nd<<1, s, m, l, r, u, v);
        add(nd<<1|1, m, e, l, r, u, v);
    }
    void add(int l, int r, int u, int v) { // [l,r) 동안 존재하는 간선
        if (l < r) add(1, 0, q, l, r, u, v);
    }
    void dfs(int nd, int s, int e, auto &query) {
        int t = sz(hist);
        for (auto [u, v] : seg[nd]) merge(u, v);
        if (e-s == 1) query(s);
        else {
            int m = (s+e)>>1;
            dfs(nd<<1, s, m, query); dfs(nd<<1|1, m, e, query);
        }
        rollback(t);
    }
};

```

```

// 각 시각 t에서 query(t) 호출
void solve(auto query) { if (q) dfs(1, 0, q, query); }
};
ODC dc(3, 5);
dc.add(0, 3, 1, 2); dc.add(1, 5, 2, 3);
dc.solve([&](int t) {
    if (t==2 || t==4) cout << dc.same(1, 3);
}); // 출력: 1, 0

```

4.4 Euler Tour / Subtree Flattening

```

struct EulerTour {
    vector<vector<int>> adj; int n, pv = 0;
    vector<int> in, out, rev, dep;
    EulerTour(int n) : n(n), adj(n+1), in(n+1), out(n+1),
        rev(n+1), dep(n+1) {}
    void add(int u, int v) { adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u); }
    void dfs(int u, int p = 0, int d = 0) {
        in[u] = ++pv; rev[pv] = u; dep[u] = d;
        for (auto v : adj[u]) if (v != p) dfs(v, u, d+1);
        out[u] = pv;
    }
    bool chk(int u, int v) { // u가 v의 조상(또는 본인)인지 판별
        return in[u] <= in[v] && out[v] <= out[u];
    }
    int size(int u) { return out[u]-in[u]+1; }
};
// EulerTour et(N); et.dfs(root); / u의 서브트리 : [in[u], out[u]]

```

4.5 HLD

Usage: for path queries on trees.

Time Complexity: $O(\log^2 N)$

```

// HLD: 트리 경로/서브트리 쿼리를 세그트리 구간으로 변환 (1-idx 정점).
// hld.build(a) // a[u]=정점 u 값 (1-indexed). 정점/간선 가중치 모두 지원
// path_upd(u,v,x, edge=0) // 경로 u~v에 x 적용 (edge=1이면 LCA 정점 제외, 간선용)
// setv(u,x)/addv(u,x) // 정점 단일 갱신
// qsum/qmin/qmax(u,v, edge=0) // 경로 쿼리
// * edge=true: 간선 가중치 문제에서 썸 (정점을 간선에 대응, LCA 빼고)
/* Data Structure/Segment Tree */
template<typename T = ll> struct HLD {
    int n, pv;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> siz, dep, par, top, in;
    SegTree<T> seg;
    HLD(int n) : n(n), adj(n+1), siz(n+1), dep(n+1), par(n+1),
        top(n+1), in(n+1), seg(n) {}
    void add(int u, int v) { adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u); }
    void dfs1(int u, int p) {
        siz[u] = 1; dep[u] = dep[p]+1; par[u] = p;
        for (auto& v : adj[u]) {
            if (v == p) continue;
            dfs1(v, u); siz[u] += siz[v];

```

```

            if (adj[u][0] == p || siz[v] > siz[adj[u][0]]) swap(v, adj[u][0]);
        }
    }
    void dfs2(int u, int p) {
        in[u] = pv++;
        for (auto v : adj[u]) {
            if (v == p) continue;
            top[v] = (v == adj[u][0] ? top[u] : v);
            dfs2(v, u);
        }
    }
    void build(const vector<T>& a = {}) { // a[u]: vertex value, 1-indexed
        pv = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (!siz[i]) {
                top[i] = i;
                dfs1(i, 0);
                dfs2(i, 0);
            }
        }
        vector<T> base(n);
        if (sz(a)) for (int i = 1; i <= n; i++) base[in[i]] = a[i];
        seg.build(base);
    }
    int lca(int u, int v) {
        while (top[u] != top[v]) {
            if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
            u = par[top[u]];
        }
        return dep[u] < dep[v] ? u : v;
    }
    int path_len(int u, int v) {
        return dep[u] + dep[v] - 2*dep[lca(u, v)] + 1;
    }
    void path_upd(int u, int v, T x, bool edge = false) {
        while (top[u] != top[v]) {
            if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
            seg.add(in[top[u]], in[u], x); // or seg.set u = par[top[u]];
        }
        if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
        if (in[u] + edge <= in[v]) {
            seg.add(in[u] + edge, in[v], x); // or seg.set
        }
    }
    void setv(int u, T x) { seg.set(in[u], in[u], x); }
    void addv(int u, T x) { seg.add(in[u], in[u], x); }
    typename SegTree<T>::Nd path_qry(int u, int v, bool edge = false) {
        typename SegTree<T>::Nd res = seg.id();
        while (top[u] != top[v]) {
            if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
            res = seg.merge(res, seg.query(in[top[u]], in[u]));
            u = par[top[u]];
        }
    }
};

```

```

    }
    if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
    return seg.merge(res, seg.query(in[u]+edge, in[v]));
}
T qsum(int u, int v, bool edge = false) { return
path_qry(u, v, edge).sum; }
T qmin(int u, int v, bool edge = false) { return
path_qry(u, v, edge).mn; }
T qmax(int u, int v, bool edge = false) { return
path_qry(u, v, edge).mx; }
};

```

4.6 Virtual Tree

// 쿼리마다 주어진 K개 정점 사이의 거리 합·최소 연결
서브트리·트리 DP 등.
// 전체 트리 대신 선택 정점과 필요한 LCA만 남겨 O(K)개
정점에서 처리.
// HLD 의존. 하나의 트리에서 hld.build() 이후 사용.
// nodes: 선택 정점 + 필요한 LCA, DFS 순서.
// edges: {부모, 자식}, 원래 정점 번호.
// build(): 가상 트리 루트 반환. 빈 집합이면 -1.

```

struct VirtualTree {
    vector<int> nodes;
    vector<pair<int,int>> edges;
    int build(vector<int> v, auto& hld) {
        nodes.clear(); edges.clear();
        if (v.empty()) return -1;
        auto cmp = [&](int a, int b) { return hld.in[a] <
hld.in[b]; };
        sort(all(v), cmp); v.erase(unique(all(v)), v.end());
        int k = sz(v);
        for (int i = 1; i < k; i++) v.push_back(hld.lca(v[i-1],
v[i]));
        sort(all(v), cmp); v.erase(unique(all(v)), v.end());
        nodes = v; vector<int> st;
        for (int u : nodes) {
            while (!st.empty() && !(hld.in[st.back()] <= hld.in[u]
&& hld.in[u] < hld.in[st.back()] +
hld.siz[st.back()])) st.pop_back();
            if (!st.empty()) edges.push_back({ st.back(), u });
            st.push_back(u);
        }
        return nodes[0];
    }
};
VirtualTree vt;
int root = vt.build(v, hld); // v: 선택한 정점 목록
for (auto [p, u] : vt.edges) {
    int len = hld.dep[u] - hld.dep[p]; // 압축된 경로의 간선 수
    // p -> u 처리
}

```

4.7 Centroid Decomposition

Usage: for path/distance problems.

Time Complexity: $O(N \log N)$ build

```

struct CentroidTree {
    vector<vector<int>> adj, c_adj; // adj: 원본트리 / c_adj:
센트로이드트리

```

```

    vector<int> sz, par, vis; int N;
    CentroidTree(int n) : N(n), adj(n+1), c_adj(n+1), sz(n+1),
par(n+1), vis(n+1) {}
    void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v);
adj[v].push_back(u); }
    int get_sz(int curr, int prev) {
        sz[curr] = 1;
        for (int next : adj[curr])
            if (next != prev && !vis[next]) sz[curr] +=
get_sz(next, curr);
        return sz[curr];
    }
    int get_cent(int curr, int prev, int to_sz) {
        for (int next : adj[curr])
            if (next != prev && !vis[next] && sz[next] > to_sz / 2)
                return get_cent(next, curr, to_sz);
        return curr;
    }
    void solve(int u) {
        // * solve(u): 현재 centroid u를 지나는 모든 경로를 여기서
        계산.
        // - u에서 각 서브트리로 DFS하며 거리/조건 집계
        // - 서로 다른 서브트리에서 오는 경로끼리 쌍을 만들 때
        중복 주의
        // build(1) 호출하면 자동으로 centroid tree 완성.
    }
    int build(int curr, int p = -1) {
        int cent = get_cent(curr, -1, get_sz(curr, -1));
        solve(cent);
        vis[cent] = 1; par[cent] = p;
        for (int next : adj[cent]) {
            if (!vis[next]) {
                int child = build(next, cent);
                c_adj[cent].push_back(child); // 센트로이드 계층 연결
            }
        }
        return cent;
    }
};

```

4.8 Tree Isomorphism

```

struct TreeIso {
    map<vector<int>,int> mp;
    int encode(const vector<vector<int>> &g, int root = 0) {
        int n = sz(g)-1;
        function<int(int,int)> dfs = [&](int u, int p) {
            vector<int> v;
            for (int x : g[u]) if (x != p) v.push_back(dfs(x, u));
            sort(all(v));
            return mp.emplace(v, sz(mp)+1).first->second;
        };
        if (root) return dfs(root, 0);
        vector<int> c;
        function<int(int,int)> cent = [&](int u, int p) {
            int s = 1, mx = 0;
            for (int x : g[u]) if (x != p) {
                int t = cent(x, u);
                s += t; mx = max(mx, t);
            }

```

```

            if (max(mx, n-s) <= n/2) c.push_back(u);
            return s;
        };
        cent(1, 0); int ret = 2e9;
        for (int x : c) ret = min(ret, dfs(x, 0));
        return ret;
    }
};
// ti.encode(a) == ti.encode(b);
// ti.encode(a, ra) == ti.encode(b, rb); // 루트 지정

```

4.9 Bipartite Matching

Time Complexity: $O(E\sqrt{V})$

```

struct BiMatch { // Hopcroft-Karp
    vector<vector<int>> graph, grev;
    vector<int> mA, mB, dist, work;
    vector<bool> visA, visB, fA, fB; // vertex i can be
excluded from some max matching
    int ns, ms;
    BiMatch(int n, int m) : ns(n), ms(m), graph(n+1),
grev(m+1), mA(n+1), mB(m+1), dist(n+1), work(n+1) {}
    void add(int a, int b) { graph[a].push_back(b);
grev[b].push_back(a); }
    void bfs() {
        fill(all(dist), -1);
        queue<int> q;
        for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!mA[i]) {
            dist[i] = 0; q.push(i);
        }
        while (!q.empty()) {
            int i = q.front(); q.pop();
            for (auto j : graph[i]) {
                int k = mB[j];
                if (k && dist[k] == -1) {
                    dist[k] = dist[i] + 1; q.push(k);
                }
            }
        }
    }
    bool dfs(int cur) {
        for (int& i = work[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
            int nb = graph[cur][i], ori = mB[nb];
            if (!ori || dist[ori] == dist[cur] + 1 && dfs(ori)) {
                mA[cur] = nb; mB[nb] = cur; return true;
            }
        }
        return false;
    }
    int match() {
        int ans = 0;
        for (int i = 1; i <= ns; i++) for (int j : graph[i]) {
            if (!mB[j]) {
                mA[i] = j; mB[j] = i;
                ans++; break;
            }
        }
    }
};

```

```

while (1) {
    fill(all(work), 0); bfs();
    int cnt = 0;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) {
        if (!mA[i] && dfs(i)) cnt++;
    }
    if (!cnt) break;
    ans += cnt;
}
return ans;
}

void chkEss() {
    fA.assign(ns+1, 0); fB.assign(ms+1, 0);
    visA.assign(ns+1, 0); visB.assign(ms+1, 0);
    queue<int> q;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!mA[i]) {
        fA[i] = visA[i] = 1; q.push(i);
    }
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        for (int v : graph[u]) if (!visB[v]) {
            visB[v] = 1; int r = mB[v];
            if (r && !fA[r]) {
                fA[r] = visA[r] = 1; q.push(r);
            }
        }
    }
    for (int i = 1; i <= ms; i++) if (!mB[i]) {
        fB[i] = 1; q.push(i);
    }
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front(); q.pop();
        for (int u : grev[v]) {
            int r = mA[u];
            if (r && !fB[r]) {
                fB[r] = 1; q.push(r);
            }
        }
    }
}

pair<vector<int>, vector<int>> vertex() { // find minimum
vertex cover
    chkEss(); vector<int> va, vb;
    for (int i = 1; i <= ns; i++) if (!visA[i])
        va.push_back(i);
    for (int i = 1; i <= ms; i++) if (visB[i])
        vb.push_back(i);
    return { va, vb };
}

// 현재 미매칭인 왼쪽 정점 u에서 한 번 증강. 성공하면 크기
+1.
for (int u = 1; u <= bm.ns; u++) cnt += bm.augment(u);
bool augment(int u) {
    if (mA[u]) return false;
    vector<char> vis(ns+1);
    auto dfs = [&](auto&& self, int u) -> bool {
        if (vis[u]) return false;
        vis[u] = 1;
        for (int v : graph[u]) {

```

```

            if (!mB[v] || self(self, mB[v])) {
                mA[u] = v; mB[v] = u; return true;
            }
        }
        return false;
    };
    return dfs(dfs, u);
}
};

```

4.10 Hungarian

Usage: 비용 행렬 기반 일대일 최소 비용 매칭. 용량·네트워크 제약이 추가되면 MCMF

Time Complexity: $O(N^3)$

```

template<typename T = ll> struct Hungarian {
    vector<T> u, v, ans; vector<int> p, way;
    int n, m; const T INF = 1e15;
    Hungarian(int n, int m) : n(n), m(m), u(n+1), v(m+1),
        p(m+1), way(m+1) {}
    T solve (const vector<vector<T>> &a) {
        ans.clear();
        vector<T> mv(m+1); vector<bool> vis(m+1);
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            fill(all(mv), INF); fill(all(vis), false);
            p[0] = i; int j0 = 0;
            while (p[j0] != 0) {
                vis[j0] = true; T dt = INF;
                int i0 = p[j0], j1 = 0;
                for (int j = 1; j <= m; j++) {
                    if (vis[j]) continue;
                    T cur = a[i0][j] - u[i0] - v[j];
                    if (cur < mv[j]) mv[j] = cur, way[j] = j0;
                    if (mv[j] < dt) dt = mv[j], j1 = j;
                }
                for (int j = 0; j <= m; j++) {
                    if (vis[j]) u[p[j]] += dt, v[j] -= dt;
                    else mv[j] -= dt;
                }
                j0 = j1;
            }
            while (j0 != 0) {
                int j1 = way[j0];
                p[j0] = p[j1]; j0 = j1;
            }
            ans.push_back(-v[0]);
        }
        return sz(ans) ? ans.back() : 0;
    }
    T cost(int k) { return ans[k-1]; }
    vector<int> match() {
        vector<int> res(n+1);
        for (int i = 1; i <= m; i++) if (p[i]) res[p[i]] = i;
        return res;
    }
};

```

4.11 Dinic

Time Complexity: $O(V^2E)$

```

const ll INF = 1e18;
struct Dinic {
    struct Edge { int to; ll cap; int rev; };
    vector<vector<Edge>> graph;
    vector<int> level, work; int n;
    Dinic(int n) : n(n), graph(n+1), level(n+1), work(n+1) {}
    void add(int u, int v, ll cap) {
        graph[u].push_back({ v, cap, sz(graph[v]) });
        graph[v].push_back({ u, 0, sz(graph[u])-1 });
    }
    bool bfs(int s, int t) {
        fill(all(level), -1); level[s] = 0;
        queue<int> q; q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front(); q.pop();
            for (auto [nxt, cap, rev] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && level[nxt] == -1) {
                    level[nxt] = level[cur]+1;
                    if (nxt == t) return true;
                    q.push(nxt);
                }
            }
        }
        return (level[t] != -1);
    }
    ll dfs(int cur, int t, ll flow) {
        if (cur == t) return flow;
        for (int& i = work[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
            auto& [nxt, cap, rev] = graph[cur][i];
            if (cap > 0 && level[nxt] == level[cur]+1) {
                ll push = dfs(nxt, t, min(flow, cap));
                if (push > 0) {
                    cap -= push; graph[nxt][rev].cap += push;
                    return push;
                }
            }
        }
        return 0;
    }
    ll flow(int s, int t) {
        ll ans = 0;
        while (bfs(s, t)) {
            fill(all(work), 0);
            while (auto flow = dfs(s, t, INF)) ans += flow;
        }
        return ans;
    }
    vector<bool> mincut(int s) {
        vector<bool> vis(n+1); vis[s] = true;
        queue<int> q; q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front(); q.pop();
            for (auto [nxt, cap, rev] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && !vis[nxt]) {
                    vis[nxt] = true; q.push(nxt);
                }
            }
        }
    }
};

```

```

    }
    return vis;
}
};

```

4.12 MCMF

Time Complexity: $O(F \cdot E \log V)$

```

template<typename T = ll>
struct MCMF {
    struct Edge { int to, rev; ll cap; T cost; };
    const T INF = 1e18, EPS = 1e-9;
    vector<vector<Edge>> graph; vector<T> dist;
    vector<int> ptr; vector<bool> vis; int n;
    MCMF(int n) : n(n), graph(n+1), dist(n+1), ptr(n+1),
        vis(n+1) {}
    void add(int u, int v, ll cap, T cost) {
        graph[u].push_back({ v, sz(graph[v]), cap, cost });
        graph[v].push_back({ u, sz(graph[u])-1, 0, -cost });
    }
    bool spfa(int s, int t) {
        fill(all(dist), INF); fill(all(vis), 0);
        deque<int> q; q.push_back(s); dist[s] = 0; vis[s] = 1;
        while (!q.empty()) {
            if (dist[q.front()] > dist[q.back()]) swap(q.front(),
                q.back());
            int cur = q.front(); q.pop_front(); vis[cur] = 0;
            for (auto& [nxt, rev, cap, cost] : graph[cur]) {
                if (cap > 0 && dist[nxt] > dist[cur] + cost + EPS) {
                    dist[nxt] = dist[cur] + cost;
                    if (!vis[nxt]) {
                        vis[nxt] = 1;
                        if (!q.empty() && dist[nxt] < dist[q.front()])
                            q.push_front(nxt);
                        else q.push_back(nxt);
                    }
                }
            }
        }
        return dist[t] < INF;
    }
    ll dfs(int cur, int t, ll flow, T& cost) {
        if (cur == t) return flow;
        vis[cur] = 1;
        for (int& i = ptr[cur]; i < sz(graph[cur]); i++) {
            auto& [nxt, rev, cap, cst] = graph[cur][i];
            if (!vis[nxt] && cap > 0 && abs(dist[nxt] - (dist[cur]
                + cst)) <= EPS) {
                ll push = dfs(nxt, t, min(flow, cap), cost);
                if (push > 0) {
                    graph[nxt][rev].cap += push;
                    cost += push * cst; cap -= push;
                    vis[cur] = 0; return push;
                }
            }
        }
        return 0;
    }
    pair<ll, T> flow(int s, int t) {
        ll res = 0; T cost = 0;

```

```

        while (spfa(s, t)) {
            // if (dist[t] >= -EPS) break; // Min-Cost Flow
            fill(all(ptr), 0); fill(all(vis), 0);
            while (1) {
                ll push = dfs(s, t, 1e18, cost);
                if (push == 0) break;
                res += push;
            }
        }
        return { res, cost };
    }
};

```

4.13 Circulation

Usage: Flow with lower and upper bounds.

```

const ll INF = 1e18;
struct Dinic {}; // or MCMF
struct Circulation {
    vector<ll> demand, low; vector<pair<int, int>> edge;
    int n, S, T; Dinic dn;
    Circulation(int n) : n(n), S(n+1), T(n+2), demand(n+3, 0),
        dn(n+2) {};
    void add_demand(int u, ll d) { demand[u] += d; }
    int add(int u, int v, ll l, ll r) {
        demand[u] -= l; demand[v] += l;
        dn.add(u, v, r - l); low.push_back(l);
        edge.push_back({ u, sz(dn.graph[u])-1 });
        return sz(edge)-1;
    }
    ll solve() {
        ll sum = 0, res = 0;
        for (int i = 0; i <= n; i++) sum += demand[i];
        if (sum != 0) return -1;
        for (int i = 0; i <= n; i++) {
            if (demand[i] > 0) {
                dn.add(S, i, demand[i]); res += demand[i];
            }
            else if (demand[i] < 0) dn.add(i, T, -demand[i]);
        }
        ll f = dn.flow(S, T);
        return (f != res ? -1 : f);
    }
    ll get_flow(int i) { // get actual flow
        auto [u, idx] = edge[i];
        int v = dn.graph[u][idx].to, rev = dn.graph[u][idx].rev;
        return dn.graph[v][rev].cap + low[i];
    }
    // min flow: int t = cc.add(T, S, 0, INF); cc.solve();
    cc.cut(t); cc.dn.flow(N, 1);
    void cut(int i) {
        auto [u, idx] = edge[i];
        auto& fwd = dn.graph[u][idx];
        auto& bwd = dn.graph[fwd.to][fwd.rev];
        fwd.cap = bwd.cap = 0;
    }
};

```

4.14 SCC

Usage: 방향 그래프의 순환 의존성을 압축하여 DAG로 변환

Time Complexity: $O(V + E)$

```

// 0-based. id는 역위상순: 서로 다른 SCC 사이의 u->v이면
id[u]>id[v].
struct SCC {
    int n, cnt = 0, t = 0;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> dfn, low, id, st;
    SCC(int n) : n(n), adj(n), dfn(n), low(n), id(n) {}
    void add(int u, int v) { adj[u].push_back(v); }
    int add() { // 정점 추가, 새 정점 번호 반환
        adj.emplace_back(); dfn.emplace_back();
        low.emplace_back(); id.emplace_back(); return n++;
    }
    void dfs(int u) {
        dfn[u] = low[u] = t++; st.push_back(u);
        for (int v : adj[u]) {
            if (dfn[v] == -1) dfs(v), low[u] = min(low[u], low[v]);
            else if (id[v] == -1) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
        if (low[u] == dfn[u]) {
            while (1) {
                int v = st.back(); st.pop_back(); id[v] = cnt;
                if (u == v) break;
            }
            cnt++;
        }
    }
    void build() { // 간선 추가 후 재호출 가능
        cnt = t = 0; st.clear();
        fill(all(dfn), -1); fill(all(id), -1);
        for (int i = 0; i < n; i++) if (dfn[i] == -1) dfs(i);
    }
};

```

4.15 2-sat

Usage: Solves 2-SAT in $O(V + E)$; x_i is true if $SCC(x_i) < SCC(\neg x_i)$.

Time Complexity: $O(V + E)$

```

// 변수 0-based. 리터럴 2*i: x_i, 2*i+1: !x_i.
struct TwoSat {
    int n; SCC sc; vector<bool> ans;
    TwoSat(int n) : n(n), sc(2*n) {}
    int I(int x) { return x^1; }
    void add_edge(int u, int v) { // u->v와 대우
        sc.add(u, v); sc.add(I(v), I(u));
    }
    void add_clause(int u, int v) { add_edge(I(u), v); }
    void add_clause(int u, bool ut, int v, bool vt) {
        add_clause(u*2 + !ut, v*2 + !vt); // (u==ut) or (v==vt)
    }
    int add() { sc.add(); sc.add(); return n++; }
    void most_one(const vector<int>& v, bool cd = true) {
        int pre = -1;
        for (int i : v) {
            int x = i*2 + !cd, now = add()*2;

```

```

    add_edge(x, now);
    if (pre != -1) {
        add_edge(pre, now); add_edge(pre, I(x));
    }
    pre = now;
}
}
bool solve() {
    sc.build(); ans.resize(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (sc.id[i*2] == sc.id[i*2+1]) return false;
        ans[i] = sc.id[i*2] < sc.id[i*2+1];
    }
    return true;
}
};

```

4.16 BCC

Usage: 정점·간선 제거에 따른 연결성. 단절점·브리지·block-cut tree.

Time Complexity: $O(V + E)$

// 무방향 그래프, 정점 1-based. 중복 간선 허용, self-loop 제외.

// 정점 BCC: 단절점은 여러 성분에 속할 수 있음.

// build: $O(V+E)$. 간선 추가 후 재호출 가능.

```

struct BCC {
    int n, t = 0, cnt = 0;
    vector<vector<int>> adj, bcc; // bcc[u]: u가 속한 성분
    번호들
    vector<int> in, low, par, st;
    vector<char> cut; // cut[u]: 단절점 여부
    vector<pair<int,int>> bridge;
    BCC(int n) : n(n), adj(n+1), bcc(n+1), in(n+1),
        low(n+1), par(n+1), cut(n+1) {}
    void add(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v); adj[v].push_back(u);
    }
    void dfs(int u, int p) {
        in[u] = low[u] = ++t; par[u] = p; st.push_back(u);
        int ch = 0; bool skip = false;
        for (int v : adj[u]) {
            // 부모 간선은 하나만 제외. 나머지 중복 간선은 역방향
            간선.
            if (v == p && !skip) { skip = true; continue; }
            if (!in[v]) {
                ch++; dfs(v, u); low[u] = min(low[u], low[v]);
                if (low[v] >= in[u]) {
                    if (p) cut[u] = 1;
                    while (1) {
                        int x = st.back(); st.pop_back();
                        bcc[x].push_back(cnt);
                        if (x == v) break;
                    }
                    bcc[u].push_back(cnt++);
                }
                if (low[v] > in[u])
                    bridge.emplace_back(min(u,v), max(u,v));
            } else low[u] = min(low[u], in[v]);
        }
    }
};

```

```

    if (!p) cut[u] = ch > 1;
}
// 단절점·브리지·BCC 소속 계산. 다른 조희 전에 호출.
// 성분 번호 [0,cnt-1]. 고립 정점도 성분 하나로 처리.
void build() {
    t = cnt = 0; st.clear(); bridge.clear();
    fill(all(in), 0); fill(all(cut), 0);
    for (auto& v : bcc) v.clear();
    for (int u = 1; u <= n; u++) if (!in[u]) {
        dfs(u, 0); st.pop_back();
        if (adj[u].empty()) bcc[u].push_back(cnt++);
    }
}
// 제거하면 연결 성분 수가 증가하는 정점들.  $O(V)$ .
vector<int> cutVertex() const {
    vector<int> res;
    for (int u = 1; u <= n; u++) if (cut[u]) res.push_back(u);
    return res;
}
// 제거하면 연결 성분 수가 증가하는 간선들. 순서는 미정렬.
vector<pair<int,int>> cutEdge() const { return bridge; }
// 정점 제거·단절점 경우 문제를 트리 경로 문제로 변환.
// 원래 정점 [1,n], 성분 c의 정점 번호 n+c+1.
// 비단절점도 유지하며, 원본이 비연결이면 forest.
vector<vector<int>> block_cut() const {
    vector<vector<int>> g(n+cnt+1);
    for (int u = 1; u <= n; u++) for (int c : bcc[u]) {
        g[u].push_back(n+c+1); g[n+c+1].push_back(u);
    }
    return g;
}
};

```

4.17 Push Relabel

Time Complexity: $O(V^3)$

```

template<typename T = ll> struct HLPP {
    struct Edge { int to; T cap; int rev; };
    T INF = numeric_limits<T>::max();
    vector<vector<Edge>> adj;
    vector<T> ex;
    vector<int> pos, lvl, nxt, gprv, gnxt;
    int n, high = 0, gap = 0, cnt = 0;
    HLPP(int n) : n(n+1), adj(n+2), ex(n+2), pos(n+2),
        lvl(n+2), nxt(2*n+3), gprv(2*n+3), gnxt(2*n+3) {}
    void add(int u, int v, T cap) {
        adj[u].push_back({ v, cap, sz(adj[v]) });
        adj[v].push_back({ u, 0, sz(adj[u])-1 });
    }
    void push(int u, int h) {
        nxt[u] = nxt[n+h]; nxt[n+h] = u;
        high = max(high, h);
    }
    void ugap(int u, int h) {
        gnxt[u] = gnxt[gprv[u] = n+h];
        gprv[gnxt[u]] = gnxt[gprv[u]] = u;
        gap = max(gap, h);
    }
    void dgap(int u) {

```

```

        gnxt[gprv[u]] = gnxt[u];
        gprv[gnxt[u]] = gprv[u];
    }
    void addex(int u, T f) {
        ex[u] += f;
        if (ex[u] == f) push(u, lvl[u]);
    }
    void upd(int u, int h) {
        if (lvl[u] != n+1) dgap(u);
        lvl[u] = h; if (h == n+1) return;
        ugap(u, h); if (ex[u] > 0) push(u, h);
    }
    void relabel(int t) {
        cnt = high = gap = 0;
        iota(nxt.begin()+n, nxt.end(), n);
        iota(gprv.begin()+n, gprv.end(), n);
        iota(gnxt.begin()+n, gnxt.end(), n);
        fill(all(lvl), n+1); fill(all(pos), 0);
        lvl[t] = 0; queue<int> q; q.push(t);
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            for (auto &e : adj[u]) {
                if (!adj[e.to][e.rev].cap || lvl[e.to] <= lvl[u]+1)
                    continue;
                upd(e.to, lvl[u]+1); q.push(e.to);
            }
        }
    }
    void discharge(int u) {
        T &v = ex[u]; int h = n, Sz = sz(adj[u]);
        for (int &i = pos[u], k = Sz; k--; i = (i ? i : Sz)-1) {
            auto& e = adj[u][i];
            if (!e.cap) continue;
            if (lvl[u] != lvl[e.to]+1) {
                h = min(h, lvl[e.to]); continue;
            }
            auto f = min(v, e.cap);
            v -= f; addex(e.to, f); e.cap -= f;
            adj[e.to][e.rev].cap += f;
            if (!v) return;
        }
        cnt++;
        if (gnxt[gnxt[n+lvl[u]]] < n) {
            upd(u, h+1); return;
        }
        for (int i = lvl[u]; gap >= i; gap--) {
            while (gnxt[n+gap] < n) {
                int t = gnxt[n+gap];
                lvl[t] = n+1; dgap(t);
            }
        }
    }
    T flow(int s, int t) {
        relabel(t);
        addex(s, INF); ex[t] -= INF;
        while (~high) {
            int u = nxt[n+high];
            if (u >= n) { high--; continue; }

```

```

    nxt[n+high] = nxt[u];
    if (lvl[u] != high) continue;
    discharge(u);
    if (cnt >= 4*n) relabel(t);
}
return ex[t]+INF;
}
};

```

4.18 Gomory Hu Tree

Usage: 무방향 용량 그래프의 여러 정점 쌍 최소컷. 트리 경로의 최소 간선 가중치로 조화

```

// Gomory-Hu Tree: 모든 정점 쌍의 최대 유량(Min-cut)을
// 표현하는 트리
// 트리에서 u-v 경로 상의 최소 가중치 간선 = 원본 그래프에서
// u-v의 최대 유량
struct Dinic {};
struct Edge { int u, v; ll w; };
vector<Edge> gomory_hu(int n, const vector<Edge> &ev) {
    vector<Edge> tree;
    vector<int> par(n+1, 1);
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        Dinic dn(n);
        for (auto& [u, v, w] : ev) { dn.add(u, v, w); dn.add(v,
            u, w); }
        tree.push_back({i, par[i], dn.flow(i, par[i])});
        vector<bool> cut = dn.mincut(i);
        for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
            if (cut[j] && par[j] == par[i]) par[j] = i;
        }
    }
    return tree;
}
// 인접 정점 간 최대 유량 합이 최대인 순열
auto res = gomory_hu(n, edges);
sort(all(res), [](const Edge& a, const Edge& b) { return a.w
    > b.w; });
DSU uf(n); vector<vector<int>> p(n+1);
for (int i = 1; i <= n; i++) p[i] = {i};
ll ans = 0;
for (auto& e : res) {
    int u = uf.find(e.u), v = uf.find(e.v);
    if (!uf.merge(u, v)) continue;
    if (uf.find(u) == v) swap(u, v);
    p[u].insert(p[u].end(), all(p[v])); ans += e.w;
} // ans: 최대 합, p[uf.find(1)]: 해당 순열

```

5 DP

5.1 LIS / 3D LIS

```

// a[i] < a[j] -> lower_bound, a[i] <= a[j] -> upper_bound
vector<int> LIS(vector<int> v) {
    int n = sz(v);
    vector<int> lis, pos(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        auto it = lower_bound(all(lis), v[i]);
        pos[i] = it - lis.begin();
        if (it == lis.end()) lis.push_back(v[i]);
    }
}

```

```

    else *it = v[i];
}
vector<int> res;
for (int i = n-1, j = sz(lis)-1; i >= 0; i--) {
    if (pos[i] == j) {
        res.push_back(v[i]); j--;
    }
}
reverse(all(res));
return res;
}
// 3D LIS
struct Cand {
    map<int, pair<int, int>> m; // y -> {최소 z, 원본 인덱스}
    int get(int y, int z) const {
        auto it = m.lower_bound(y); // non-strict: upper_bound(y)
        if (it == m.begin()) return -1;
        auto [pz, id] = prev(it)->second;
        return pz < z ? id : -1; // non-strict: pz <= z
    }
    void add(int y, int z, int id) {
        auto it = m.lower_bound(y);
        if (it != m.begin() && prev(it)->second.first <= z)
            return;
        while (it != m.end() && it->second.first >= z) it =
            m.erase(it);
        m.insert(it, {y, {z, id}});
    }
};
// 세 좌표가 모두 엄격히 증가하는 최장 체인(인덱스 반환).
vector<int> LIS3D(const vector<array<int, 3>>& v) {
    int n = sz(v), last = -1;
    vector<int> ord(n), pre(n, -1); iota(all(ord), 0);
    sort(all(ord), [&](int i, int j) {
        // non-strict: return v[i] < v[j];
        if (v[i][0] != v[j][0]) return v[i][0] < v[j][0];
        return v[i][1] > v[j][1];
    });
    vector<Cand> res;
    for (int i : ord) {
        auto [x, y, z] = v[i];
        int lo = 0, hi = sz(res);
        while (lo < hi) {
            int mid = (lo+hi)/2;
            if (res[mid].get(y, z) != -1) lo = mid+1;
            else hi = mid;
        }
        if (lo) pre[i] = res[lo-1].get(y, z);
        if (lo == sz(res)) res.emplace_back(), last = i;
        res[lo].add(y, z, i);
    }
    vector<int> ans;
    for (int i = last; i != -1; i = pre[i]) ans.push_back(i);
    reverse(all(ans)); return ans;
}

```

5.2 Convex Hull Trick

Usage: $dp[i] = \min(dp[j] + b[j] * a[i]), b[j] \geq b[j+1]$
Time Complexity: $O(N \log N)$

```

// Slopes(k) and queries(x) can be in any order
template <typename T> struct Line {
    mutable T k, m, p;
    bool operator<(const Line& o) const { return k < o.k; }
    bool operator<(T x) const { return p < x; }
};
template <typename T = ll> struct LineContainer :
    multiset<Line<T>, less<>> {
    using iterator = typename multiset<Line<T>,
        less<>>::iterator;
    // (for doubles, use div(a,b) = a/b)
    static constexpr T inf = numeric_limits<T>::max();
    T div(T a, T b) { // floored division
        return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b); }
    bool isect(iterator x, iterator y) {
        if (y == this->end()) return x->p = inf, 0;
        if (x->k == y->k) x->p = x->m > y->m ? inf : -inf;
        else x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
        return x->p >= y->p;
    }
    void add(T k, T m) { // y = kx + m
        auto z = this->insert({k, m, 0}), y = z++, x = y;
        while (isect(y, z)) z = this->erase(z);
        if (x != this->begin() && isect(--x, y)) isect(x, y =
            this->erase(y));
        while ((y = x) != this->begin() && (--x)->p >= y->p)
            isect(x, this->erase(y));
    }
    T query(T x) {
        assert(!this->empty());
        auto l = *this->lower_bound(x);
        return l.k * x + l.m;
    }
};
// add(-k, -m), -query(x) for Lower hull(min)
LineContainer<ll> CHT;
dp[0] = 0; CHT.add(a[0], dp[0]);
for (int i = 1; i < n; i++) { // dp[i] = Max(a[j]*b[i] +
    dp[j])
    dp[i] = CHT.query(b[i]);
    CHT.add(a[i], dp[i]);
}

```

5.3 Linear CHT

Usage: CHT when slopes(k)/queries(x) are monotonic.

Time Complexity: $O(N)$

```

using i128 = __int128;
// 기본: max, 기울기 a 단조증가, 쿼리 x 단조증가
// max: a↑ x↑ 그대로 / a↓ x↓ add의 교점 비교 양변 교환
// min: a↓ x↑ 그대로 / a↑ x↓ add의 교점 비교 양변 교환
// min은 추가로 같은 기울기 처리 >=를 <=로, query의 <=를 >=로
// 변경
// add/query 각각 amortized O(1)
struct PLL { ll x, y;
    PLL(const ll x = 0, const ll y = 0) : x(x), y(y) {}
    bool operator<= (const PLL& i) const {
        return (i128)x * i.y <= (i128)i.x * y; }
};

```

```

struct ConvexHull {
    static i128 F(const PLL& i, const ll x) { return (i128)i.x
    * x + i.y; }
    static PLL C(const PLL& a, const PLL& b) { return { a.y -
    b.y, b.x - a.x }; }
    deque<PLL> S;
    void add(const ll a, const ll b) {
        if (!S.empty() && S.back().x == a) {
            if (S.back().y >= b) return; // min: <=
            S.pop_back();
        }
        // max a↓ / min a↑: 아래 <=의 양변 교환
        while ( S.size() > 1 && C(S.back(), PLL(a, b)) <=
        C(S[S.size() - 2], S.back()) ) S.pop_back();
        S.push_back(PLL(a, b));
    }
    ll query(const ll x) {
        assert(!S.empty());
        while (S.size() > 1 && F(S[0], x) <= F(S[1], x)) // min:
        >=
            S.pop_front();
        return F(S[0], x);
    }
} CHT;

```

5.4 D&C optimization

Usage: $dp[t][i] = \min(dp[t-1][j] + c[j][i])$, c is Monge. 이전 행에서 전이하는 DP의 최적 후보 위치가 비감소. 구간 분할 DP 등에 적용.
Time Complexity: $O(KN \log N)$

```

// dp[k][i] = min_j f(k,j,i). 이전 행을 먼저 계산해야 함.
// 조건: 최적 j(동률이면 가장 작은 j)가 i에 대해 비감소.
// 각 계산 대상 i에는 유효한 전이가 하나 이상 있어야 함.
// max: 초기값 INF -> -INF, 비교 < -> >, 불가능한 전이도 -INF.
// 상태/후보가 각각 O(N), f가 O(1)이면 한 행 O(N log N).
const ll INF = 1LL << 62;
ll dp[MAX_K][MAX_N];
ll f(int k, int j, int i); // 전이 값. 불가능하면 INF 반환.
void dnc(int k, int l, int r, int pL, int pR) {
    if (l > r) return;
    int opt = pL, mid = (l + r) / 2;
    dp[k][mid] = INF;
    for (int j = pL; j <= pR; j++) {
        ll val = f(k, j, mid);
        if (val < dp[k][mid]) {
            dp[k][mid] = val; opt = j;
        }
    }
    dnc(k, l, mid - 1, pL, opt);
    dnc(k, mid + 1, r, opt, pR);
}
// dp[k][i]: 앞의 i개 원소를 정확히 k개 구간으로 나눈 최소
비용
ll f(int k, int j, int i) {
    if (j >= i || dp[k-1][j] == INF) return INF;
    ll sum = S[i] - S[j];
    return dp[k-1][j] + sum * sum; // 계산 결과가 INF 미만이라고
    가정
}

```

```

// 1 <= K <= n. dp/S의 두 번째 차원은 n+1 이상.
for (int k = 0; k <= K; k++)
    fill(dp[k], dp[k] + n+1, INF);
dp[0][0] = 0;
for (int k = 1; k <= K; k++)
    dnc(k, k, n, k-1, n-1);
// 답: dp[K][n]

```

5.5 Knuth optimization

Time Complexity: $O(N^2)$

```

// 인접 구간을 합치는 최소 비용 DP. 예: 파일 합치기.
// dp[l][r]=min_k(dp[l][k]+dp[k+1][r])+cost(l,r), dp[i][i]=0.
// 조건: opt[l][r-1]<=opt[l][r]<=opt[l+1][r]. 동률이면 큰 k.
// 충분조건(a<=b<=c<=d): C(b,c)<=C(a,d),
C(a,c)+C(b,d)<=C(a,d)+C(b,c).
ll knuth(int n, auto cost) {
    const ll INF = 1LL << 62;
    vector<vector<ll>> dp(n, vector<ll>(n));
    vector<vector<int>> opt(n, vector<int>(n));
    for (int i = 0; i < n; i++) opt[i][i] = i;
    for (int len = 2; len <= n; len++)
        for (int l = 0, r = len-1; r < n; l++, r++) {
            dp[l][r] = INF; ll c = cost(l, r);
            for (int k = opt[l][r-1]; k <= min(r-1, opt[l+1][r]);
            k++) {
                ll v = dp[l][k] + dp[k+1][r] + c;
                if (v <= dp[l][r]) dp[l][r] = v, opt[l][r] = k;
            }
        }
    return dp[0][n-1];
}
vector<ll> a{40, 30, 30, 50}; S(sz(a)+1); // 파일합치기
for (int i = 0; i < sz(a); i++) S[i+1] = S[i]+a[i];
ll ans = knuth(sz(a), [&](int l, int r) {
    return S[r+1]-S[l];
}); // 300

```

5.6 Monotone Queue optimization

Usage: $dp[i] = \min(dp[j] + c[j][i])$, c is Monge, find cross. 같은 행의 앞선 상태에서 전이하며, 후보의 우열이 한 번만 역전. 후보별 최적 구간을 deque로 관리.

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

ll f(int j, int i); // j->i로 전이 값 (dp[j] + cost(j, i))
void solve() {
    auto cross = [&](ll p, ll q) {
        ll lo = max(p, q), hi = n + 1;
        while (lo + 1 < hi) {
            ll mid = (lo + hi) / 2;
            if (f(p, mid) > f(q, mid)) hi = mid; // min 기준: f(p) >
            f(q)면 q가 우세
            else lo = mid;
        }
        return hi;
    };
    deque<pair<ll,ll>> dq; // {cand_idx, start_pos}
    dq.push_back({0, 1}); // 초기값: 0이 1번 위치부터 최적가정
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        while (dq.size() > 1 && dq[1].second <= i) dq.pop_front();
    }
}

```

```

dp[i] = f(dq[0].first, i);
while (!dq.empty()) {
    ll p = dq.back().first, pos = cross(p, i);
    if (pos <= dq.back().second) dq.pop_back();
    else {
        if (pos <= n) dq.push_back({i, pos});
        break;
    }
}
if (dq.empty()) dq.push_back({i, 1});
}
}
}

```

5.7 Aliens Trick

Usage: $dp[t][i] = \min(dp[t-1][j] + c[j+1][i])$, c is Monge, find lambda w/ half bs. 정확히 K개 선택·분할하는 제약을 개수당 패널티로 대체

Time Complexity: $O(T \log X)$

```

/* n: 원소 개수 (경로 복원 끝점), k: 골라야 하는 개수
* lo, hi: 패널티 이분탐색 범위 (0 ~ 최대 가치)
* f(c): 패널티가 c일 때 2*(가치합), prv 반환 (가치는 c를 뺀
값) */
template<class T, bool GET_MAX = false>
pair<T, vector<int>> AliensTrick(int n, int k, auto f, T lo,
T hi) {
    T l = lo, r = hi;
    while (l < r) {
        T m = (l + r + (GET_MAX ? 1 : 0)) >> 1;
        vector<int> prv = f(m * 2 + (GET_MAX ? -1 : 1)).second;
        int cnt = 0; for (int i = n; i; i = prv[i]) cnt++;
        if (cnt <= k) (GET_MAX ? l : r) = m;
        else (GET_MAX ? r : l) = m + (GET_MAX ? -1 : 1);
    }
    T opt_val = f(l * 2).first / 2 - k * l;
    auto get_path = [&](T c) {
        vector<int> p{n};
        for (auto prv = f(c).second; p.back(); )
            p.push_back(prv[p.back()]);
        reverse(p.begin(), p.end()); return p;
    };
    auto p1 = get_path(l * 2 + (GET_MAX ? 1 : -1));
    auto p2 = get_path(l * 2 - (GET_MAX ? 1 : -1));
    if (p1.size() == k + 1) return {opt_val, p1};
    if (p2.size() == k + 1) return {opt_val, p2};
    for (int i = 1, j = 1; i < p1.size(); i++) {
        while (j < p2.size() && p2[j] < p1[i - 1]) j++;
        if (p1[i] <= p2[j] && i - j == k + 1 - (int)p2.size()) {
            vector<int> res(p1.begin(), p1.begin() + i);
            res.insert(res.end(), p2.begin() + j, p2.end());
            return {opt_val, res};
        }
    }
    return {opt_val, {}}; // Should not reach here
}

```

5.8 Sum Over Subsets

Usage: dp[mask] = sum(A[i]), i is in mask

Time Complexity: $O(N2^N)$

```
// 1. Subset Sum: f[mask] = sum of a[sub] where sub & mask == sub
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++)
        if (mask & (1 << i)) f[mask] += f[mask ^ (1 << i)];
// 2. Superset Sum: f[mask] = sum of a[sup] where sup & mask == mask
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int mask = (1 << n) - 1; mask >= 0; mask--)
        if (!(mask & (1 << i))) f[mask] += f[mask ^ (1 << i)];
```

5.9 Berlekamp Massey

Usage: 초기 항들에서 선형 점화식을 찾아 N번째 항 계산

Time Complexity: N-th term: $O(K^2 \log N)$ / Det: $O(N(N + E))$

```
mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
int randint(int lb, int ub) { return
uniform_int_distribution<int>(lb, ub)(rng); }
const int mod = 998244353;
ll ipow(ll x, ll p) {
    ll ret = 1, piv = x;
    while (p) {
        if (p & 1) ret = ret * piv % mod;
        piv = piv * piv % mod; p >>= 1;
    }
    return ret;
}
vector<int> berlekamp_massey(vector<int> x) {
    vector<int> ls, cur; int lf, ld;
    for (int i = 0; i < sz(x); i++) {
        ll t = 0;
        for (int j = 0; j < sz(cur); j++) t = (t +
11l*x[i-j-1]*cur[j]) % mod;
        if ((t - x[i]) % mod == 0) continue;
        if (cur.empty()) {
            lf = i; ld = (t-x[i]) % mod;
            cur.resize(i+1); continue;
        }
        ll k = -(x[i]-t) * ipow(ld, mod-2) % mod;
        vector<int> c(i-lf-1); c.push_back(k);
        for (auto& j : ls) c.push_back(-j*k % mod);
        if (sz(c) < sz(cur)) c.resize(sz(cur));
        for (int j = 0; j < sz(cur); j++) c[j] = (c[j]+cur[j]) % mod;
        if (i-lf+sz(ls) >= sz(cur)) {
            tie(ls, lf, ld) = make_tuple(cur, i, (t-x[i]) % mod);
            cur = c;
        }
    }
    for (auto& i : cur) i = (i % mod + mod) % mod;
    return cur;
}
int get_nth(vector<int> rec, vector<int> dp, ll n) {
    int m = sz(rec); vector<int> s(m), t(m); s[0] = 1;
    if (m != 1) t[1] = 1; else t[0] = rec[0];
    auto mul = [&rec](vector<int> v, vector<int> w) {
```

```
int m = sz(v); vector<int> t(2*m);
for (int j = 0; j < m; j++) {
    for (int k = 0; k < m; k++) {
        t[j+k] += 11l*v[j]*w[k] % mod;
        if (t[j+k] >= mod) t[j+k] -= mod;
    }
}
for (int j = 2*m-1; j >= m; j--) {
    for (int k = 1; k <= m; k++) {
        t[j-k] += 11l*t[j]*rec[k-1] % mod;
        if (t[j-k] >= mod) t[j-k] -= mod;
    }
}
t.resize(m); return t;
};
while (n) {
    if (n & 1) s = mul(s, t);
    t = mul(t, t); n >>= 1;
}
ll ret = 0;
for (int i = 0; i < m; i++) ret += 11l*s[i]*dp[i] % mod;
return ret % mod;
}
int guess_nth_term(vector<int> x, ll n) {
    if (n < sz(x)) return x[n];
    vector<int> v = berlekamp_massey(x);
    if (v.empty()) return 0;
    return get_nth(v, x, n);
}
struct elem { int x, y, v; }; // A_(x, y) <- v, 0-based. no
duplicate
vector<int> get_min_poly(int n, vector<elem> M) {
    // smallest poly P such that A^i = sum_{j < i} {A^j \times
P_j}
    vector<int> rnd1, rnd2;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        rnd1.push_back(randint(1, mod - 1));
        rnd2.push_back(randint(1, mod - 1));
    }
    vector<int> gobs;
    for (int i = 0; i < 2*n+2; i++) {
        int tmp = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            tmp += 11l * rnd2[j] * rnd1[j] % mod;
            if (tmp >= mod) tmp -= mod;
        }
        gobs.push_back(tmp); vector<int> nxt(n);
        for (auto& i : M) {
            nxt[i.x] += 11l * i.v * rnd1[i.y] % mod;
            if (nxt[i.x] >= mod) nxt[i.x] -= mod;
        }
        rnd1 = nxt;
    }
    auto sol = berlekamp_massey(gobs);
    reverse(all(sol)); return sol;
}
ll det(int n, vector<elem> M) {
    vector<int> rnd;
```

```
for (int i = 0; i < n; i++) rnd.push_back(randint(1,
mod-1));
for (auto& i : M) i.v = 11l * i.v * rnd[i.y] % mod;
auto sol = get_min_poly(n, M)[0]; if (n%2 == 0) sol =
mod-sol;
for (auto& i : rnd) sol = 11l * sol * ipow(i, mod-2) % mod;
return sol;
}
```

6 Geometry

6.1 Geometry Template

```
const double EPS = 1e-9;
template<typename T> struct Point {
    T x, y;
    bool operator<(const Point& p) const { return x==p.x ?
y<p.y : x<p.x; }
    bool operator==(const Point& p) const { return x==p.x &&
y==p.y; }
    Point operator+(const Point& p) const { return {x+p.x,
y+p.y}; }
    Point operator-(const Point& p) const { return {x-p.x,
y-p.y}; }
    Point operator*(T n) const { return {x*n, y*n}; }
    Point operator/(T n) const { return {x/n, y/n}; }
    T operator*(const Point& p) const { return x*p.x + y*p.y; }
    T operator/(const Point& p) const { retur n x*p.y - y*p.x; }
    /* 3D dot, cross
    T operator*(const Point& p) const { return x*p.x + y*p.y +
z*p.z; }
    Point operator/(const Point& p) const {
        return {y*p.z - z*p.y, z*p.x - x*p.z, x*p.y - y*p.x};
    } */
    T dist2() const { return x*x + y*y; }
    Point<double> d() const { return {(double)x, (double)y}; }
    Point rot90() const { return {-y, x}; }
};
using P = Point<ll>;
using Pd = Point<double>;
int ccw(P a, P b, P c) {
    ll res = (b - a) / (c - a);
    return (res > 0) - (res < 0);
}
bool isInter(P a, P b, P c, P d) {
    int ab = ccw(a, b, c) * ccw(a, b, d), cd = ccw(c, d, a) *
ccw(c, d, b);
    if (ab == 0 && cd == 0) {
        if (b < a) swap(a, b); if (d < c) swap(c, d);
        return !(b < c || d < a);
    }
    return ab <= 0 && cd <= 0;
}
ll area2(const vector<P>& v) { // 다각형 넓이*2
    ll res = 0; int n = sz(v);
    for (int i = 0; i < n; i++) res += v[i] / v[(i+1)%n];
    return abs(res);
}
```

6.2 Closest Pair

Time Complexity: $O(N \log N)$

```
struct P { ll x, y; int id; };
ll dist(const P &a, const P &b) {
    return (a.x-b.x)*(a.x-b.x) + (a.y-b.y)*(a.y-b.y);
}
array<ll,3> closestPair(vector<P> &v) {
    sort(all(v), [](const P &a, const P &b) { return a.x < b.x; });
    auto cmp = [](const P &a, const P &b) {
        return a.y == b.y ? a.x < b.x : a.y < b.y;
    };
    set<P, decltype(cmp)> s(cmp);
    ll d = 9e18; array<ll,3> ans = { d, -1, -1 };
    for (int i = 0, j = 0; i < sz(v); i++) {
        while (j < i && (v[i].x-v[j].x)*(v[i].x-v[j].x) >= d)
            s.erase(v[j++]);
        ll dsq = sqrt(d)+1;
        auto it1 = s.lower_bound({ LLONG_MIN, v[i].y - dsq, -1 });
        auto it2 = s.upper_bound({ LLONG_MAX, v[i].y + dsq, -1 });
        for (auto it = it1; it != it2; it++) {
            ll cur = dist(v[i], *it);
            if (cur < d) ans = { d = cur, v[i].id, (*it).id };
        }
        s.insert(v[i]);
    }
    return ans;
}
```

6.3 Convex Hull

Usage: Returns vertices in CCW order.

Time Complexity: $O(N \log N)$

```
vector<P> ConvexHull(vector<P> ps) { // Monotone chain
    compress(ps); if (sz(ps) <= 2) return ps;
    vector<P> v(sz(ps)*2);
    int s = 0, t = 0;
    for (int i = 2; i--; s = --t, reverse(all(ps))) {
        for (P p : ps) { // include boundary : ccw < 0
            while (t >= s+2 && ccw(v[t-2], v[t-1], p) <= 0) t--;
            v[t++] = p;
        }
    }
    v.resize(t + (t <= 1)); return v;
}
```

6.4 Convex Hull 3d

Time Complexity: $O(N^2)$

```
struct face { int a, b, c; P d; };
vector<face> ConvexHull_3d(vector<P> &p) {
    compress(p); int n = sz(p);
    if (n <= 3) return {};
    int k = 2;
    while (k < n && ((p[1]-p[0]) / (p[k]-p[0])) == P{0, 0, 0})
        k++;
    if (k == n) return {};
    swap(p[2], p[k]);
    k = 3;
```

```
while (k < n && (((p[1]-p[0]) / (p[2]-p[0])) *
(p[k]-p[0])) == 0) k++;
if (k == n) return {};
swap(p[3], p[k]);
vector<face> f;
vector<vector<bool>> dead(n, vector<bool>(n, true));
auto add_face = [&](int a, int b, int c) {
    f.push_back({ a, b, c, (p[b]-p[a]) / (p[c]-p[a]) });
    dead[a][b] = dead[b][c] = dead[c][a] = 0;
};
add_face(0, 1, 2); add_face(0, 2, 1);
for (int i = 3; i < n; i++) {
    vector<face> nf;
    for (face &F : f) {
        if ((p[i] - p[F.a]) * F.d > 0) {
            dead[F.a][F.b] = dead[F.b][F.c] = dead[F.c][F.a] = 1;
        } else {
            nf.push_back(F);
        }
    }
    f = nf;
    for (face &F : nf) {
        if (dead[F.b][F.a]) add_face(F.b, F.a, i);
        if (dead[F.c][F.b]) add_face(F.c, F.b, i);
        if (dead[F.a][F.c]) add_face(F.a, F.c, i);
    }
}
return f;
}
```

6.5 Rotating Calipers

Usage: Calculates the diameter (farthest pair of points) of a convex hull (CCW order).

Time Complexity: $O(N)$

```
// ccw 정렬된 convex에서 가장 먼 두 점
pair<P,P> Calipers(const vector<P>& v) {
    int n = sz(v); if (n < 2) return {v[0], v[0]};
    ll mx = 0; P a = v[0], b = v[1];
    for (int i = 0, j = 1; i < n; i++) {
        P t = v[(i+1)%n] - v[i];
        while ((t / (v[(j+1)%n] - v[j])) > 0) j = (j+1)%n;
        ll now = (v[i] - v[j]).dist2();
        if (now > mx) mx = now, a = v[i], b = v[j];
    }
    return { a, b };
}
```

6.6 Point in Polygon

Time Complexity: $O(\log N)$, $O(N)$

```
// 다각형 내부 판별 (CCW/CW 순서 무관),  $O(N)$ 
bool InPoly(const vector<P>& v, P p) {
    int n = sz(v); bool chk = false;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        P a = v[i], b = v[(i+1)%n];
        ll cp = (b-a)/(p-a);
        if (!cp && (a-p)*(b-p) <= 0) return true; // false:
        exclude boundary
        if ((a.y > p.y) != (b.y > p.y) && (cp > 0) == (b.y > a.y))
```

```
chk = !chk;
    }
    return chk;
}
// CCW 정렬된 다각형 내부 판별,  $O(\log N)$ 
bool InConvPoly(const vector<P>& v, P p) {
    int n = sz(v); if (n < 3) return false;
    // ccw <= 0 || ccw >= 0: exclude boundary
    if (ccw(v[0], v[1], p) < 0 || ccw(v[0], v.back(), p) > 0)
        return false;
    int l = 1, r = n - 1;
    while (l + 1 < r) {
        int mid = (l + r) / 2;
        if (ccw(v[0], v[mid], p) >= 0) l = mid;
        else r = mid;
    }
    return ccw(v[l], v[l + 1], p) >= 0; // > 0: exclude boundary
}
```

6.7 Angular sort

Usage: Angular sort. 1. Relative to pivot (Convex Hull). 2. Relative to origin.

// cent 기준 [0,360) 각도순. 같은 방향은 가까운 점부터.
// cent와 같은 점은 맨 앞.

```
void Sort(vector<P>& v, P cent) {
    auto half = [](P p) { return p.y < 0 || (p.y == 0 && p.x < 0); };
    sort(all(v), [&](P a, P b) {
        a = a-cent; b = b-cent;
        if (half(a) != half(b)) return half(a) < half(b);
        ll cp = a/b;
        return cp ? cp > 0 : a.dist2() < b.dist2();
    });
    // 최하단·최좌측 점 기준 각도순.
    void Sort(vector<P>& v) {
        if (v.empty()) return;
        P cent = *min_element(all(v), [](P a, P b) {
            return a.y != b.y ? a.y < b.y : a.x < b.x;
        });
        Sort(v, cent);
    }
    // Sort(v); / Sort(v, {0,0});
}
```

6.8 Linear Minkowski Sum

Usage: Minkowski Sum of Two convex (must be CCW order).

Time Complexity: $O(N + M)$

```
vector<P> Minkowski(vector<P> p, vector<P> q) {
    if (p.empty() || q.empty()) return {};
    rotate(p.begin(), min_element(all(p)), p.end());
    rotate(q.begin(), min_element(all(q)), q.end());
    p.push_back(p[0]); p.push_back(p[1]);
    q.push_back(q[0]); q.push_back(q[1]);
    vector<P> res; int i = 0, j = 0;
    while (i < sz(p) - 2 || j < sz(q) - 2) {
        res.push_back(p[i] + q[j]);
        ll cp = (p[i + 1] - p[i]) / (q[j + 1] - q[j]);
        if (cp >= 0 && i < sz(p) - 2) i++;
```

```

    if (cp <= 0 && j < sz(q) - 2) j++;
}
return res;
}

```

6.9 Smallest Enclosing Circle

Usage: Welzl's algorithm to find the Minimum Enclosing Circle.
Returns center, radius.

Time Complexity: Expected $O(N)$

```

Pd getC(Pd a, Pd b) { return (a + b) / 2.0; }
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c) {
    Pd u = b-a, v = c-a; double d = 2*(u/v);
    if (abs(d) < EPS) return {0, 0};
    return a - (v * u.dist2() - u * v.dist2()).rot90() / d;
}
/* // for 3D
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c) {
    Pd u = b-a, v = c-a, n = u/v;
    if (n.dist2() < EPS) return getC(a, b);
    Pd top = (n/u) * v.dist2() + (v/n) * u.dist2();
    return a + top / (2*n.dist2());
}
Pd getC(Pd a, Pd b, Pd c, Pd d) {
    Pd p = b-a, q = c-a, r = d-a;
    double det = ((p / q) * r) * 2.0;
    if (abs(det) < EPS) return a;
    Pd top = (p/q) * r.dist2() + (q/r) * p.dist2() + (r/p) *
    q.dist2();
    return a + top / det;
} */
mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
pair<Pd, double> min_circle(vector<Pd> v) {
    shuffle(all(v), rng);
    Pd c = {0, 0}; double r = 0;
    auto dist = [&](Pd p1, Pd p2) { return
    sqrt((p1-p2).dist2()); };
    auto chk = [&](Pd p) { return dist(c, p) > r+EPS; };
    for (int i = 0; i < sz(v); i++) if (chk(v[i])) {
        c = v[i]; r = 0;
        for (int j = 0; j < i; j++) if (chk(v[j])) {
            c = getC(v[i], v[j]); r = dist(c, v[i]);
            for (int k = 0; k < j; k++) if (chk(v[k])) {
                c = getC(v[i], v[j], v[k]); r = dist(c, v[k]);
                /* // for 3D
                for (int l = 0; l < k; l++) if (chk(v[l])) {
                    c = getC(v[i], v[j], v[k], v[l]); r = dist(c, v[l]);
                } */
            }
        }
    }
    return {c, r};
}

```

6.10 Geometric Intersections

Usage: Intersection primitives: Segment, Line-Circle, Line-Hull, and Circle-Polygon area.

Time Complexity: $O(1)/O(1)/O(\log N)/O(N)$

```

using T = __int128_t; // T <= 0(COORD^3)
// [1] 선분 교차 (정밀 좌표) / Param: 선분 ab, 선분 cd
// Return: {flag, xn, xd, yn, yd} -> 교점 (xn/xd, yn/yd)
// Flag: 0(안만남), 1(교점=끝점), 4(교차), -1(무수히 겹침)
tuple<int, T, T, T, T> segmentInter(P a, P b, P c, P d) {
    if (!isInter(a, b, c, d)) return {0, 0, 0, 0, 0};
    T det = (b - a) / (d - c);
    if (det == 0) {
        if (b < a) swap(a, b);
        if (d < c) swap(c, d);
        if (b == c) return {1, b.x, 1, b.y, 1};
        if (d == a) return {1, d.x, 1, d.y, 1};
        return {-1, 0, 0, 0, 0};
    }
    T p = (c - a) / (d - c), q = det;
    T xp = a.x * q + (b.x - a.x) * p, xq = q;
    T yp = a.y * q + (b.y - a.y) * p, yq = q;
    if (xq < 0) { xp = -xp; xq = -xq; }
    if (yq < 0) { yp = -yp; yq = -yq; }
    T g_x = __gcd(xp, xq); xp /= g_x; xq /= g_x;
    T g_y = __gcd(yp, yq); yp /= g_y; yq /= g_y;
    int f = 4;
    if ((xp == a.x * xq && yp == a.y * yq) || (xp == b.x * xq
    && yp == b.y * yq)) f = 1;
    if ((xp == c.x * xq && yp == c.y * yq) || (xp == d.x * xq
    && yp == d.y * yq)) f = 1;
    return {f, xp, xq, yp, yq};
}
// [2] 원-직선 교차 / Param: 직선 ab, 원(c, r)
// Return: 교점 좌표 목록 (a -> b 방향 순서 정렬됨)
vector<Pd> lineCircle(P a, P b, P c, double r) {
    P ab = b - a;
    Pd p = a.d() + ab.d() * ((c - a) * ab / (double)ab.dist2());
    double h2 = r * r - (p - c.d()).dist2();
    if (h2 < -EPS) return {};
    if (abs(h2) < EPS) return {p};
    Pd h = ab.d() * (sqrt(h2) / sqrt(ab.dist2()));
    return {p - h, p + h};
}
// [3] 원-다각형 교차 넓이
// Param: 원(c, r), 다각형 poly (CCW/CW 무관) Return: 교차하는
// 영역의 넓이
double areaCirclePoly(P c, double r, const vector<P>& poly) {
    auto tri = [&](Pd p, Pd q) {
        Pd d = q - p;
        double a = d * p / d.dist2(), b = (p.dist2() - r * r) /
        d.dist2();
        double det = a * a - b;
        if (det <= EPS) return r * r * atan2(p / q, p * q);
        double t1 = -a-sqrt(max(0.0, det)), t2 =
        -a+sqrt(max(0.0, det));
        if (t2 < -EPS || t1 > 1.0 + EPS) return r * r * atan2(p
        / q, p * q);
        Pd u = p + d * max(0.0, t1), v = p + d * min(1.0, t2);
        return r * r * atan2(p / u, p * u) + u / v + r * r *
        atan2(v / q, v * q);
    };
    double res = 0; int n = poly.size();
    for(int i = 0; i < n; i++)

```

```

        res += tri((poly[i] - c).d(), (poly[(i+1) % n] - c).d());
    }
    return res * 0.5;
}
// [4] 볼록 다각형-직선 교차 ( $O(\log N)$ ) Param: 볼록 다각형 h
// (CCW), 직선 ab
// Return: {i, j} -> 직선이 변(i, i+1)과 변(j, j+1)을 교차함.
// 안만나면 {-1, -1}
int extrVertex(const vector<P>& h, P dir) {
    int n = h.size();
    auto cmp = [&](int i, int j) { return ccw({0,0}, dir,
    h[i%n] - h[j%n]); };
    auto isExtr = [&](int i) { return cmp(i, i - 1 + n) >= 0
    && cmp(i, i + 1) > 0; };
    if (isExtr(0)) return 0;
    int l = 0, r = n;
    while (l + 1 < r) {
        int m = (l + r) / 2;
        if (isExtr(m)) return m;
        if (cmp(l + 1, l) > 0) {
            if (cmp(m + 1, m) > 0 && cmp(l, m) > 0) r = m; else l
            = m;
        } else {
            if (cmp(m + 1, m) <= 0 && cmp(l, m) < 0) l = m; else r
            = m;
        }
    }
    return l;
}
array<int, 2> hullLineInter(const vector<P>& h, P a, P b) {
    P dir = b - a, per = {-dir.y, dir.x};
    int n = h.size();
    int i1 = extrVertex(h, per), i2 = extrVertex(h, per * -1);
    if (ccw(a, b, h[i1]) * ccw(a, b, h[i2]) > 0) return {-1,
    -1};
    auto search = [&](int s, int e) {
        if (ccw(a, b, h[s]) == 0) return s;
        int l = s, r = e;
        if (r < l) r += n;
        while (l + 1 < r) {
            int m = (l + r) / 2;
            if (ccw(a, b, h[m % n]) == ccw(a, b, h[s])) l = m;
            else r = m;
        }
        return l % n;
    };
    return {search(i1, i2), search(i2, i1)};
}

```

6.11 Half Plane Intersection

Usage: 일차 부등식의 공통 영역·볼록 다각형 교집합·다각형 kernel

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

// Line(p1,p2): p1 -> p2의 오른쪽 반평면, 경계 포함. p1 != p2.
// 유효 영역: a*x + b*y <= c.
// CCW 다각형 내부를 취하려면 Line(다음 정점, 현재 정점).
struct Line {
    double a, b, c; // ax + by <= c
    Line(Pd p1, Pd p2) {
        a = p1.y - p2.y; // -dy

```

```

    b = p2.x - p1.x; // dx
    c = a * p1.x + b * p1.y;
}
Pd slope() const { return {a, b}; }
};
Pd intersect(Line u, Line v) { // 평행하지 않은 두 직선의 교점
    double det = u.a * v.b - u.b * v.a;
    return {(u.c * v.b - u.b * v.c) / det, (u.a * v.c - u.c *
        v.a) / det};
}
bool bad(Line l, Pd p) {
    return l.a * p.x + l.b * p.y > l.c + EPS;
}
// 유계·양의 면적 교집합의 꼭짓점을 구함. O(N log N).
// 빈 영역/점/선분/무계 영역의 판별은 보장하지 않음.
// EPS 정렬 조건: 비평행 법선 간 외적의 절댓값이 EPS보다 커야
// 함.
vector<Pd> HPI(vector<Line> lines) {
    sort(all(lines), [&](const Line& u, const Line& v) {
        Pd p1 = u.slope(), p2 = v.slope();
        bool f1 = p1.y > 0 || (p1.y == 0 && p1.x > 0);
        bool f2 = p2.y > 0 || (p2.y == 0 && p2.x > 0);
        if (f1 != f2) return f1 > f2;
        if (abs(p1 / p2) > EPS) return (p1 / p2) > 0;
        return u.c < v.c; // 같은 방향 평행선은 법선 길이가 같아야
        // c 비교가 유효
    });
    deque<Line> dq;
    for (auto& l : lines) {
        if (!dq.empty() && abs(dq.back().slope() / l.slope()) <
            EPS) continue;
        while (sz(dq) >= 2 && bad(l, intersect(dq.back(),
            dq[sz(dq)-2]))) dq.pop_back();
        while (sz(dq) >= 2 && bad(l, intersect(dq[0], dq[1])))
            dq.pop_front();
        dq.push_back(l);
    }
    while (sz(dq) > 2 && bad(dq[0], intersect(dq.back(),
        dq[sz(dq)-2]))) dq.pop_back();
    while (sz(dq) > 2 && bad(dq.back(), intersect(dq[0],
        dq[1]))) dq.pop_front();
    vector<Pd> res; if (sz(dq) < 3) return {};
    for (int i = 0; i < sz(dq); i++) {
        res.push_back(intersect(dq[i], dq[(i + 1) % sz(dq)]));
    }
    return res;
}

```

6.12 Manhattan MST

Usage: 맨해튼 거리의 완전 그래프 MST

Time Complexity: $O(N \log N)$

```

vector<array<ll, 3>> manhattan_mst(polygon v) {
    vector<int> idx(v.size());
    for (int i = 0; i < idx.size(); i++) idx[i] = i;
    vector<array<ll, 3>> edges;
    for (int rot = 0; rot < 4; rot++) {
        sort(idx.begin(), idx.end(), [&v](int i, int j) {
            return (v[i].x + v[i].y) < (v[j].x + v[j].y);
        });
    }
}

```

```

});
map<int, int, greater<int>> active;
for (auto i : idx) {
    for (auto it = active.lower_bound(v[i].x); it !=
        active.end(); active.erase(it++)) {
        int j = it->second;
        if (v[i].x - v[i].y > v[j].x - v[j].y) break;
        edges.push_back({v[i].x - v[j].x + (v[i].y -
            v[j].y), i+1, j+1});
    }
    active[v[i].x] = i;
}
for (auto &p : v) {
    if (rot & 1) p.x *= -1;
    else swap(p.x, p.y);
}
}
sort(all(edges));
return edges;
}

```

7 String

7.1 Aho-Corasick

Usage: Multi-pattern matching

Time Complexity: $O(\sum |P| + |T|)$

// 소문자 패턴. insert 전부 -> build 한 번 -> find/count.
 // find: 서로 다른 패턴, id>=1. 반환 {패턴id, 끝idx}.
 // count: 겹치는 등장도 모두 셈. 같은 패턴의 중복 삽입도
 // 횟수에 반영.

```

const int CH = 26;
struct AhoCorasick {
    struct Node {
        int ch[CH]{}; id = 0, fail = 0, out = 0, cnt = 0;
    };
    vector<Node> T; int tc = 1; // 루트=1, 0은 없는 간선
    AhoCorasick(int SZ) : T(SZ) {}
    int ID(char c) { return c - 'a'; }
    void insert(const string& s, int id) {
        int x = 1;
        for (char c : s) {
            int v = ID(c);
            if (!T[x].ch[v]) T[x].ch[v] = ++tc;
            x = T[x].ch[v];
        }
        T[x].id = id; T[x].cnt++;
    }
    void build() {
        queue<int> q;
        for (int i = 0; i < CH; i++) {
            int& u = T[1].ch[i];
            if (u) T[u].fail = 1, q.push(u);
            else u = 1;
        }
        while (!q.empty()) {
            int v = q.front(); q.pop();
            int f = T[v].fail;
            T[v].cnt += T[f].cnt;
            T[v].out = T[f].id ? f : T[f].out;
        }
    }
}

```

```

for (int i = 0; i < CH; i++) {
    int& u = T[v].ch[i];
    if (u) T[u].fail = T[f].ch[i], q.push(u);
    else u = T[f].ch[i];
}
}
}
int next(int x, int c) { return T[x].ch[c]; }
vector<pair<int, int>> find(const string& s) {
    vector<pair<int, int>> res; int x = 1;
    for (int i = 0; i < sz(s); i++) {
        x = next(x, ID(s[i]));
        if (T[x].id) res.emplace_back(T[x].id, i);
        for (int y = T[x].out; y; y = T[y].out)
            res.emplace_back(T[y].id, i);
    }
    return res;
}
ll count(const string& s) {
    ll res = 0; int x = 1;
    for (char c : s) res += T[x = next(x, ID(c))].cnt;
    return res;
}
};
// AhoCorasick ac(패턴 길이 합 + 2);
// ac.insert(p, id); -> ac.build();
// ac.find(s); // {id, 끝idx} 목록
// ac.count(s); // 총 등장 횟수

```

7.2 Rolling Hash

Time Complexity: $O(N)$

```

template<ll P, ll M> struct Hash1 {
    vector<ll> h, p;
    void build(const string& s) {
        int n = sz(s); h.assign(n+1, 0); p.assign(n+1, 1);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            h[i+1] = (h[i]*P + s[i])%M;
            p[i+1] = p[i]*P%M;
        }
    }
    ll get(int l, int r) const { // [l,r)
        return (h[r]-h[l]*p[r-l]%M+M)%M;
    }
};
template<ll P1, ll M1, ll P2, ll M2> struct Hashing {
    Hash1<P1, M1> a; Hash1<P2, M2> b;
    void build(const string& s) { a.build(s); b.build(s); }
    pair<ll, ll> get(int l, int r) const {
        return {a.get(l, r), b.get(l, r)};
    }
};
// 1e5+3, 1e5+13, 131'071, 524'287, 1'299'709, 1'301'021
// 1e9-63, 1e9+7, 1e9+9, 1e9+103
// using Hash = Hashing<917, 998244353, 10009, 1000000007>;
// Hash H; H.build(s);
// H.get(l, r) == H.get(l2, r2): s[l..r-1]과 s[l2..r2-1] 비교

```

7.3 KMP

Usage: Single pattern matching

Time Complexity: $O(N + M)$

// minPeriod(): 최소 주기. $s = p^k$ 꼴이면 $|p|$, 아니면 $\text{len}(s)$
 // $\text{pi}[i]$: prefix $[0..i]$ 의 최장 접두사=접미사 길이

```
template<typename T> struct KMP {
    T P; vector<int> pi;
    KMP(const T& P) : P(P), pi(sz(P)) {
        for (int i = 1, j = 0; i < sz(P); i++) {
            while (j > 0 && P[i] != P[j]) j = pi[j-1];
            if (P[i] == P[j]) pi[i] = ++j;
        }
    }
    vector<int> find(const T& S) {
        vector<int> res;
        int n = sz(S), m = sz(P), j = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            while (j > 0 && S[i] != P[j]) j = pi[j-1];
            if (S[i] == P[j]) {
                if (j == m-1)
                    res.push_back(i-m+1), j = pi[j];
                else j++;
            }
        }
        return res;
    }
    int minPeriod() {
        int m = sz(P); if (m == 0) return 0;
        int len = m-pi[m-1]; if (m%len == 0) return len;
        return m;
    }
};
```

7.4 Manacher

Usage: 중심별 회문 반지름·최장 회문·회문 개수·구간 회문 판정

Time Complexity: $O(N)$

// 각 문자를 중심으로 하는 최장 팰린드롬의 반경을 반환
 // Manacher("abaaba") = {0,1,0,3,0,1,6,1,0,3,0,1,0}
 // # a # b # a # a # b # a #
 // 0 1 0 3 0 1 6 1 0 3 0 1 0

```
struct Manacher {
    vector<int> p;
    template<class T> Manacher(const T &s) {
        int n = sz(s)*2+1, c = 0, r = 0;
        p.assign(n, 0); T t; t.resize(n);
        for (int i = 0; i < sz(s); i++) t[i*2+1] = s[i];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (r > i) p[i] = min(r-i, p[2*c-i]);
            while (i-p[i]-1 >= 0 && i+p[i]+1 < n && t[i-p[i]-1] == t[i+p[i]+1]) p[i]++;
            if (i+p[i] > r) c = i, r = i+p[i];
        }
    }
    bool chk(int l, int r) {
        if (l > r) return false;
        return p[l+r+1] >= r-l+1;
    }
    int cnt() {
```

```
    int res = 0;
    for (auto i : p) res += (i+1)/2;
    return res;
}
```

7.5 Suffix Array

Usage: 부분문자열의 사전순·반복 부분문자열·suffix 간 LCP

Time Complexity: $sa : O(N \log N), lcp : O(N)$

```
// Suffix Array - 모든 접미사 사전순 정렬 + LCP
// sa[i] : i번째 사전순 작은 접미사의 시작 인덱스 (0-idx)
// lcp[i] : sa[i-1] ~ sa[i] 공통 접두사 길이 (lcp[0]=0)
struct SA {
    int n;
    vector<int> sa, lcp, x, y, c;
    SA(const string& s) : n(sz(s)), sa(n), lcp(n), x(2*n, -1),
        y(2*n, -1), c(max(n, 256)) {
        for (int i = 0; i < n; i++) c[x[i] = s[i]]++;
        for (int i = 1; i < sz(c); i++) c[i] += c[i-1];
        for (int i = n-1; i >= 0; i--) sa[--c[x[i]]] = i;
        for (int d = 1, p = 0; ; d <= 1, c.resize(p+1), p = 0) {
            for (int i = n-d; i < n; i++) y[p++] = i;
            for (int i = 0; i < n; i++) if (sa[i] >= d) y[p++] = sa[i] - d;
            fill(all(c), 0);
            for (int i = 0; i < n; i++) c[x[y[i]]]++;
            for (int i = 1; i < sz(c); i++) c[i] += c[i-1];
            for (int i = n-1; i >= 0; i--) sa[--c[x[y[i]]]] = y[i];
            swap(x, y); p = x[sa[0]] = 0;
            for (int i = 1; i < n; i++)
                x[sa[i]] = (y[sa[i-1]] == y[sa[i]] && y[sa[i-1]+d] == y[sa[i]+d]) ? p : ++p;
            if (p == n-1) break;
        }
        for (int i = 0, k = 0; i < n; i++, k = max(0, k-1)) {
            if (x[i] == 0) continue;
            for (int j = sa[x[i]-1]; s[i+k] == s[j+k]; k++);
            lcp[x[i]] = k;
        }
    }
};
```

7.6 Z-algorithm

Usage: 각 위치와 접두사의 일치 길이·접두사 등장 횟수·반복 구조

Time Complexity: $O(N)$

```
// Z[i] = LongestCommonPrefix(S[0:N], S[i:N])
// = S[0:N]과 S[i:N]이 앞에서부터 몇 글자 겹치는지
vector<int> Z(const string &s) {
    int n = s.size();
    vector<int> z(n);
    z[0] = n;
    for (int i=1, l=0, r=0; i<n; i++){
        if (i < r) z[i] = min(r-i-1, z[i-l]);
        while (i+z[i] < n && s[i+z[i]] == s[z[i]]) z[i]++;
        if (i+z[i] > r) r = i+z[i], l = i;
    }
    return z;
}
```

7.7 Eertree

Usage: 서로 다른 회문을 길이·등장 횟수별로 관리. 중심별 반지름만 필요하면 Manacher

Time Complexity: $O(N \log \Sigma)$

```
// Eertree(palindromic tree): "서로 다른 팰린드롬 부분
문자열"을 노드로 압축.
// 각 노드 = 팰린드롬 하나. 간선 = 양끝에 같은 문자 붙여 만든
더 긴 팰린드롬.
// "distinct 팰린드롬" 개수·등장 횟수
// for (char c : s) et.add(c); // 문자열 순서대로 삽입
(온라인)
// et.count(); // 등장 횟수
// 서로 다른 팰린드롬 개수 = sz(tree) - 2 // 노드 0,1은
가상/빈 루트
// tree[i].l = 그 팰린드롬 길이
// tree[i].c = 등장 횟수 (count() 후에만 정확)
// tree[i].f = suffix link (가장 긴 진짜 접미사 팰린드롬)
struct EERTREE {
    struct Node {
        int l, f, c, p, nxt[26];
        Node(int l, int f, int p = 0) : l(l), f(f), c(0), p(p) {
            for (int i = 0; i < 26; i++) nxt[i] = 0;
        }
    };
    vector<Node> tree; string s; int last;
    void reset() { s = "#"; last = 1; }
    EERTREE() { reset();
        tree.push_back({ -1, 0 }); tree.push_back({ 0, 0 });
    }
    int find(int x) {
        int p = sz(s)-1;
        while (s[p - tree[x].l - 1] != s[p]) x = tree[x].f;
        return x;
    }
    void add(char c) {
        s += c; int v = c-'a', p = find(last);
        if (!tree[p].nxt[v]) {
            int lnk = (p == 0 ? 1 : tree[find(tree[p].f)].nxt[v]);
            tree.push_back({ tree[p].l+2, lnk, p });
            tree[p].nxt[v] = sz(tree)-1;
        }
        tree[last = tree[p].nxt[v]].c++;
    }
    void count() {
        for (int i = sz(tree)-1; i > 1; i--) tree[tree[i].f].c
            += tree[i].c;
    }
};
```

7.8 Suffix Automaton

Usage: 서로 다른 부분문자열의 개수·등장 횟수·최장 공통 부분문자열.
 사전순·LCP 중심이면 Suffix Array

Time Complexity: $O(N \cdot \Sigma)$

```
template<typename T, size_t S, T init_val>
struct initialized_array : public array<T, S> {
    initialized_array() { this->fill(init_val); }
};
```

```
template<class Char_Type, class Adjacency_Type>
struct suffix_automaton {
    vector<int> len{0}, link{-1}, firstpos{-1}, is_clone{0};
    vector<Adjacency_Type> next{i{}};
    ll ans = 0; int last = 0;
    int new_state(int l, int sl, int fp, bool c,
        const Adjacency_Type& adj) {
        int v = sz(len);
        len.push_back(l); link.push_back(sl);
        firstpos.push_back(fp);
        is_clone.push_back(c); next.push_back(adj); return v;
    }
    void extend(const vector<Char_Type>& s) {
        last = 0; for (auto c : s) extend(c);
    }
    void extend(Char_Type c) {
        int cur = new_state(len[last]+1, 0, len[last], false,
            {}), p = last;
        while (p != -1 && !next[p][c])
            next[p][c] = cur, p = link[p];
        if (p != -1) {
            int q = next[p][c];
            if (len[p]+1 == len[q]) link[cur] = q;
            else {
                int clone = new_state(len[p]+1, link[q],
                    firstpos[q], true, next[q]);
                while (p != -1 && next[p][c] == q)
                    next[p][c] = clone, p = link[p];
                link[cur] = link[q] = clone;
            }
        }
        last = cur; ans += len[cur]-len[link[cur]];
    }
    int size() const { return sz(len); }
};
// T.ans: 서로 다른 부분문자열 개수
// T.next[v][c]: 전이. 0이면 없음, 루트=0
// T.len[v]: 상태의 최대 길이, T.link[v]: suffix link
// T.firstpos[v]: 최대 길이 문자열의 최초 등장 끝idx
// 등장 횟수: 일반 상태 1, 클론 0으로 시작해 len 내림차순으로
link에 누적.
suffix_automaton<int, initialized_array<int,26,0>> T;
for (char c : s) T.extend(c-'a');
// 문자열 p가 s의 부분문자열인지 판정
int x = 0; for (char c : p) if ((x = T.next[x][c-'a']) == 0)
return false;
```

8 Policy-Based Data Structures(pbds)

8.1 Hash map (pb_ds)

Time Complexity: $O(1)$

```
// faster than unordered_map, cannot use .count()
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
gp_hash_table<int,int> hashmap;
gp_hash_table<int,null_type> hashset;
```

8.2 Ordered Set (pb_ds)

Time Complexity: $O(\log N)$

```
// k번째 원소확인 및 x보다 작은 원소개수확인  $O(\log N)$ 
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T>
using ordered_set = tree<T, null_type, less<T>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;
// ordered_set<int> os;
// os.find_by_order(k): k번째 원소 iter(0-idx, 없으면
os.end())
// os.order_of_key(x) : x 미만 개수
template <typename T>
using ordered_mset = ordered_set<pair<T, int>>;
template <typename T>
auto m_find(ordered_mset<T>& os, T x) {
    auto it = os.lower_bound({x, 0});
    return it != os.end() && it->first == x ? it : os.end();
}
// ordered_mset<int> oms; int id = 0;
// oms.insert({x, id++}); auto it = m_find(oms, x);
// if (it != oms.end()) oms.erase(it);
// oms.find_by_order(k): k번째 값 (0-idx), k < size
// oms.order_of_key({x, 0} or {x, INF}) : x 미만 or 이하 개수
```

8.3 Priority Queue (pb_ds)

Usage: Meldable heap supporting modify/erase via point_iterator.

Time Complexity: $O(\log N)$

```
// 큐 병합, 임의 값 수정 및 삭제 가능
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T>
using pbds_pq = __gnu_pbds::priority_queue<T, less<T>,
    pairing_heap_tag>;
// pbds_pq<int> mx; / pbds_pq<int, greater<int>> mn;
pbds_pq<int> pq1, pq2;
auto it = pq1.push(10); pq2.push(100);
pq1.join(pq2); // 0(1), pq1: {10, 100}, pq2: {}
pq1.modify(it, 50); // 0(logN), pq1 : {50, 100}
pq1.erase(it); // 0(logN), pq1: {100}
pq1.top(); pq1.empty(); pq1.size(); pq1.pop();
```

8.4 Rope

Time Complexity: $O(\log N)$

```
#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
int main() {
    string str; crope r(str.c_str()); // vector<T> v(N);
    rope<T> r(v.data(), N);
    r.insert(pos, str); r.erase(pos, len); // 0(logN)
    r.replace(pos, len, str); // 0(logN)
    crope r2 = r; // 0(1)
    r2 = r.substr(pos, len); // 0(logN)
    r += r2; // Append 0(logN)
    r[idx]; // 0(logN), but for(auto i : r) is O(N)
    cout << r; // 0(N)
}
```

9 Misc

9.1 Custom Hash

Usage: Custom hash for pair, vector.

```
struct custom_hash {
    template <class T>
    void combine(size_t& seed, const T& v) const {
        seed ^= hash<T>{}(v) + 0x9e3779b9 + (seed<<6) + (seed>>2);
    }
    template <class T1, class T2>
    size_t operator()(const pair<T1, T2>& p) const {
        size_t seed = 0; combine(seed, p.first);
        combine(seed, p.second); return seed;
    }
    template <class T>
    size_t operator()(const vector<T>& v) const {
        size_t seed = 0;
        for (const auto& i : v) combine(seed, i);
        return seed;
    }
};
```

9.2 Fast I/O

```
struct FastIO {
    static constexpr int SZ = 1 << 16;
    char rb[SZ], wb[SZ];
    char *p1 = rb, *p2 = rb, *pp = wb;
    inline char getc() {
        return p1 == p2 && (p2 = (p1 = rb) + fread(rb, 1, SZ,
            stdin), p1 == p2) ? -1 : *p1++;
    }
    inline void putc(char c) {
        if (pp == wb + SZ) fwrite(wb, 1, SZ, stdout), pp = wb;
        *pp++ = c;
    }
    void read(auto &x) {
        x = 0; char c = getc(); bool f = 0;
        while (c != -1 && (c < '0' || c > '9')) { if (c == '-')
            f = 1; c = getc(); }
        while (c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + (c ^ 48), c =
            getc();
        if (f) x = -x;
    }
    void write(auto x) {
        if (x < 0) putc('-'), x = -x;
        static char t[20]; int ti = 0;
        do t[ti++] = (x % 10) ^ 48; while (x /= 10);
        while (ti) putc(t[--ti]);
    }
} ~FastIO() { fwrite(wb, 1, pp - wb, stdout); }
} io;
```

9.3 Random

```
#include <random>
#include <chrono>
mt19937_64
rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
uniform_int_distribution<int>(l, r)(rng); // [l, r]
uniform_real_distribution<double>(l, r)(rng); // [l, r)
shuffle(all(v), rng); // shuffle vector
vector<double> w = { 40, 10, 50 };
discrete_distribution<int>(all(w))(rng); // 0: 40%, 1: 10%,
2: 50%
```

9.4 Ternary Search

Time Complexity: $O(\log N)$

```
ll ternary_search(ll lo, ll hi, auto f) {
    if (lo > hi) return 0;
    while (hi - lo >= 3) {
        ll p = lo + (hi-lo) / 3, q = hi - (hi-lo) / 3;
        if (f(p) < f(q)) hi = q; // for max: f(p) > f(q)
        else lo = p;
    }
    ll res = lo; // for max: f(i) > f(res)
    for (ll i = lo+1; i <= hi; i++) if (f(i) < f(res)) res = i;
    return res;
}
double ternary_search(double lo, double hi, auto f, int
it=100) {
    while (it-- > 0) {
        double p = (lo*2 + hi) / 3., q = (lo + hi*2) / 3.;
        if (f(p) < f(q)) hi = q; // for max: f(p) > f(q)
        else lo = p;
    }
    return (lo+hi) / 2.;
}
```

9.5 Some tricks

```
// ll에는 ~ll 사용, clz/ctz는 x=0에서 사용 불가.
__builtin_popcount(x); // 켜진 비트(1)의 총 개수
__builtin_clz(x); // 왼쪽(MSB)부터 연속된 0의 개수
__builtin_ctz(x); // 오른쪽(LSB)부터 연속된 0의 개수
// popcount를 유지하면서 다음으로 큰 수 / 작은 수
bool next_comb(ll& bit, int N) {
    ll x = bit & -bit, y = bit + x;
    bit = (((bit & ~y) / x) >> 1) | y;
    return (bit < (1LL << N));
}
ll init_comb(int n, int k) {
    return ((1LL << k) - 1) << (n - k);
}
bool prev_comb(ll& bit) {
    ll y = ~bit & ~bit, x = bit & -y;
    bit = x - ((x & -x) / (y << 1));
    return x != 0;
}
// mask의 모든 부분집합을 내림차순으로 순회 (0 제외), 0(3^N)
for (int sub = mask; sub > 0; sub = (sub-1)&mask);
// mask를 포함하는 모든 상위집합을 오름차순으로 순회
for (int sup = mask; sup < (1<<n); sup = (sup+1)|mask);
```

```
// 런타임 변수 n에 맞는 크기의 bitset을 사용
template <int len = 1> void solve(int n) {
    if (len < n) { solve<min(len*2, 200005)>(n); return; }
    bitset<len> bs;
    // do stuff
}
// bitset 고속순회 (켜져있는 비트만 순회)
for (int i = bs._Find_first(); i < bs.size(); i =
bs._Find_next(i)) {
    // do stuff
}
// 1부터 n까지의 수에서 숫자 i가 등장하는 총 횟수
ll count_digit_freq(ll n, int i) {
    ll ret = 0;
    for (ll j = 1; j <= n; j *= 10) {
        ll q = n / (j*10), r = n % (j*10);
        ret += (i == 0 ? (q-1)*j : q*j);
        if (r >= i*j) ret += (r < (i+1)*j ? r-i*j+1 : j);
    }
    return ret;
}
// 특정 날짜(년, 월, 일)의 요일 / 0: Sat, 1: Sun, ...
int get_day_of_week(int y, int m, int d) {
    if (m <= 2) y--, m += 12; int c = y / 100; y %= 100;
    int w = ((c>>2)-(c<<1)+y+(y>>2)+(13*(m+1)/5)+d-1)%7;
    if (w < 0) w += 7; return w;
}
// 도달 가능 여부 0(N^3 / 64)
bitset<MAXN> reach[MAXN];
for (int k = 0; k < n; k++) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (reach[i][k]) reach[i] |= reach[k];
    }
}
sort(all(v)); // Permutation
do {
    // process v
} while (next_permutation(all(v)));
vector<int> mask(n, 0); // Combination(nCk)
fill(mask.end()-r, mask.end(), 1); // pick r
do {
    for (int i = 0; i < n; i++) if (mask[i]) {
        /* v[i] is selected */
    } while (next_permutation(all(mask)));
    sort(all(v)); // Partial Permutation (nPk)
    do {
        for(int i = 0; i < k; i++) { /* use v[i] */
            reverse(v.begin()+k, v.end());
        } while (next_permutation(all(v)));
        // 부호 있는 정수 나눗셈의 floor/ceil. b!=0, 몫은 ll 범위.
        ll floor_div(ll a, ll b) {
            ll q = a/b, r = a%b;
            return q - (r && (r<0) != (b<0));
        }
        ll ceil_div(ll a, ll b) {
            ll q = a/b, r = a%b;
            return q + (r && (r<0) == (b<0));
        }
    } while (next_permutation(all(v)));
}
// 부분배열 GCD/AND/OR의 결과별 개수·합 집계.
```

```
// v: 현재 위치에서 끝나는 부분배열의 {결과 값, 개수}, 짧은
구간부터.
vector<pair<ll,ll>> v;
ll ans = 0;
for (ll x : a) {
    vector<pair<ll,ll>> nv{{ x, 1 }};
    for (auto [g, c] : v) {
        g = gcd(g, x); // AND: g &= x; OR: g |= x;
        if (nv.back().first == g) nv.back().second += c;
        else nv.push_back({ g, c });
    }
    v.swap(nv);
    for (auto [g, c] : v) ans += g*c; // 모든 부분배열 GCD의 합
}
```

10 Checklist + Useful Info

10.1 Highly Composite Numbers, Large Prime

< 10 ^k	number	divs	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41	43	47	53	59	67	71	73	79	83	89	97
1	6	4	1	1																						
2	60	12	2	1	1																					
3	840	32	3	1	1	1																				
4	7560	64	3	3	1	1																				
5	83160	128	3	3	1	1	1																			
6	720720	240	4	2	1	1	1	1																		
7	8648640	448	6	3	1	1	1	1	1																	
8	73513440	768	5	3	1	1	1	1	1	1																
9	735134400	1344	6	3	2	1	1	1	1	1																
10	6983776800	2304	5	3	2	1	1	1	1	1	1															
11	97772875200	4032	6	3	2	2	1	1	1	1	1															
12	963761198400	6720	6	4	2	1	1	1	1	1	1	1														
13	9316358251200	10752	6	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1													
14	97821761637600	17280	5	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1													
15	866421317361600	26880	6	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
16	8086598962041600	41472	8	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
17	74801040398884800	64512	6	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
18	897612484786617600	103680	8	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									

< 10 ^k	prime	# of prime	< 10 ^k	prime
1	7	4	10	9999999967
2	97	25	11	99999999977
3	997	168	12	999999999989
4	9973	1229	13	999999999971
5	99991	9592	14	9999999999973
6	999983	78498	15	9999999999989
7	9999991	664579	16	99999999999937
8	99999989	5761455	17	999999999999997
9	999999937	50847534	18	9999999999999989

10.2 Useful Stuff

- Catalan Number
 - 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900
 - $C_n = \binom{2n}{n} / (n+1)$;
 - $C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i \times C_{n-1-i}$;
 - 길이가 2n인 올바른 괄호 수식의 수

- n + 1개의 리프를 가진 풀 바이너리 트리의 수
- n + 2각형을 n개의 삼각형으로 나누는 방법의 수
- n*n 격자에서 0,0부터 n,n까지 이동할 때, y=x(대각선)를 넘지않고 우상단으로만 이동하는 경로의 수
- n개의 노드로 이루어진 이진 트리 구조 개수
- 1부터 n까지의 수를 스택에 넣고 빼서 만들 수 있는 순열의 개수
- 원 위에 2n개의 점이 있고, 2개씩 짝지어 선분을 그었을때 어떤 선분도 교차하지 않는 방법의 수
- (0,0)에서 (N,M)까지 우상단으로 이동할 때, 직선 $y = x + k (k > 0)$ 에 닿지않는 경로의 수 (M = N + k 이면 0, 그 외의 경우): 전체 경로 수 - 반사된 경로 수 = $\binom{N+M}{N} - \binom{N+M}{N+k}$ (직선 $y = x + k$ 에 처음 닿은 이후 경로를 $y = x + k$ 에 대해 대칭 이동 -> $(M - k, N + k)$ 로 매핑됨)

- Derangements
N명의 사람이 모자를 벗어두었다가 무작위로 하나씩 집었을 때, 아무도 자기 모자를 쓰지 않을 경우의 수
 - 포함배제 ($D_N = N! \sum_{i=0}^N \frac{(-1)^i}{i!}$) - 팩토리얼 역원 전치리로 O(N)
 - DP ($D_N = (N - 1) \times (D_{N-1} + D_{N-2})$ (단, $D_0 = 1, D_1 = 0$)) - O(N)dp 테이블을 만들어두면 쿼리 당 O(1)
- 부분 교란 순열: N명 중 정확히 K명만 자기 모자를 쓰고, 나머지 N - K명은 아무도 자기 모자를 쓰지 않을 경우의 수 - $\binom{N}{K} \times D_{N-K}$
- Stars and Bars
N개의 구별되지 않는 물건을 K개의 구별되는 상자에 나누어담는 경우의 수 (빈 상자 허용) - $\binom{N+K-1}{K-1}$
 - $x_1 + x_2 + \dots + x_K = N (x_i \geq 0)$ 의 해의 개수를 구하는 것과 동일
 - 각 상자에 적어도 1개 이상 담아야 한다($x_i \geq 1$): 미리 1개씩 나눠줌. $N' = N - K$ 로 치환해 $\binom{N'+K-1}{K-1} = \binom{N-1}{K-1}$ 계산
 - 어떤 상자도 C개를 초과할 수 없다($0 \leq x_i \leq C$): 포함배제로 계산.

$$\sum_{j=0}^{\min(K, \lfloor N/(C+1) \rfloor)} (-1)^j \binom{K}{j} \binom{N-j(C+1)+K-1}{K-1}$$

(단, $N, C \geq 0, K \geq 1$)

- 제2종 스티어링 수
서로 다른 N개의 물건을 구별되지 않는 K개의 상자에 빈 상자 없이 나누어 담는 경우의 수 ($S(N, K)$ 혹은 $\left\{ \begin{matrix} N \\ K \end{matrix} \right\}$)
 - 점화식: $S(N, K) = K \times S(N - 1, K) + S(N - 1, K - 1)$ ($S(0, 0) = 1, S(N, 0) = 0 (N > 0)$)
 - 직접 계산: $S(N, K) = \frac{1}{K!} \sum_{i=0}^K (-1)^{K-i} \binom{K}{i} i^N$ (특정 $S(N, K)$ 하나 계산 시 $O(K \log N)$)
 - Bell Number ($B_N = \sum_{k=0}^N S(N, k)$): 서로 다른 N개의 원소를 분할하는 모든 방법의 수.
 - Bell Number 초항: 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975

- 자연수의 분할
서로 같은 N개의 물건을 구별되지 않는 K개의 상자에 빈 상자 없이 나누어 담는 경우의 수 ($P(N, K)$)
 - 자연수 N을 K개의 자연수의 합으로 나타내는 방법의 수와 동일.
 - 점화식: $P(N, K) = P(N - 1, K - 1) + P(N - K, K)$
 - $P(0, 0) = 1, P(N) = \sum_{K=0}^N P(N, K)$: 자연수 N의 총 분할 수.
 - P(N) 초항: 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 56, 77, 101, 135

- Cayley’s Formula & Prüfer Sequence
- N개의 구별되는 정점으로 만들 수 있는 서로 다른 스패닝 트리의 개수 = N^{N-2}

- 각 정점의 차수가 $d_1, d_2, \dots, d_N$ 으로 고정되었을 때 가능한 트리의 개수 = $\frac{(N-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)! \dots (d_N-1)!}$ (단, $\sum d_i = 2N - 2$)

- Binomial Identities
시그마가 포함된 조합론 수식을 O(1)로 단순화할 때 사용.
 - Hockey-stick Identity (파스칼의 삼각형 대각선 합): $\sum_{i=K}^N \binom{i}{K} = \binom{N+1}{K+1}$
 - Vandermonde’s Identity (두 집합에서 뽑기): $\sum_{i=0}^K \binom{N}{i} \binom{M}{K-i} = \binom{N+M}{K}$
 - 제곱의 합: $\sum_{i=0}^N \binom{N}{i}^2 = \binom{2N}{N}$

- Fibonacci Identities
 - Cassini’s identity: $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$
 - Addition formula: $F_{n+k} = F_kF_{n+1} + F_{k-1}F_n$
 - Zeckendorf’s theorem: 모든 양의 정수는 연속하지 않는 피보나치 수들 (1,2,3,5,...)의 합으로 유일하게 표현 가능하며, 이는 그리디하게 큰 피보나치 수부터 빼는 것으로 구할 수 있다.

- Möbius Inversion
 - $g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)g(n/d)$
 - $g(n) = \sum_{n|d} f(d) \iff f(n) = \sum_{n|d} \mu(d/n)g(d)$

- Burnside’s Lemma
경우의 수를 세는데, 특정 transform operation(회전, 반사, ..) 해서 같은 경우들은 하나로 친다. 전체 경우의 수는? 각 operation마다 이 operation을 했을 때 변하지 않는 경우의 수를 센다 (단, “아무것도 하지 않는다”라는 operation도 있어야 함!) 전체 경우의 수를 더한 후, operation의 수로 나눈다. (답이 맞다면 항상 나누어 떨어져야 한다)

- 알고리즘 게임
 - Nim Game의 해법: 각 더미의 돌의 개수를 모두 XOR했을 때 0이 아니면 첫번째, 0이면 두번째 플레이어가 승리.
 - Grundy Number: 어떤 상황의 Grundy Number는, 가능한 다음 상황들의 Grundy Number를 모두 모은 다음, 그 집합에 포함되지 않는 가장 작은 수가 현재 state의 Grundy Number가 된다. 만약 다음 state가 독립된 여러개의 state들로 나뉘는 경우, 각각의 state의 Grundy Number의 XOR 합을 생각한다.
 - Subtraction Game: 한 번에 k 개까지의 돌만 가져갈 수 있는 경우, 각 더미의 돌의 개수를 k + 1로 나눈 나머지를 XOR 합하여 판단한다.
 - Index-k Nim: 한 번에 최대 k개의 더미를 골라 각각의 더미에서 아무렇게나 돌을 제거할 수 있을 때, 각 binary digit에 대하여 합을 k + 1로 나눈 나머지를 계산한다. 만약 이 나머지가 모든 digit에 대하여 0이라면 두번째, 하나라도 0이 아니면 첫번째 플레이어가 승리. - Misere Nim: 모든 돌 무더기가 1이면 N이 홀수일 때 후공 승, 그렇지 않은 경우 XOR 합 0이면 후공 승

- Pick’s Theorem
격자점으로 구성된 simple polygon이 주어짐. I 는 polygon 내부의 격자점 수, B 는 polygon 선분 위 격자점 수, A는 polygon의 넓이라고 할 때, 다음과 같은 식이 성립한다. 경계 격자점 수 $B = \sum_{edges} gcd(|dx|, |dy|)$. 내부 격자점 수 $I = A - B/2 + 1$.

- 가장 가까운 두 점: 분할정복으로 가까운 6개의 점만 확인

- 홀의 결혼 정리: 이분그래프(L-R)에서, 모든 L을 매칭하는 필요충분 조건 = L에서 임의의 부분집합 S를 골랐을 때, 반드시 (S의 크기) ≤ (S와 연결되어있는 모든 R의 크기)이다.

- 소수: 10 007 , 10 009 , 10 111 , 31 567 , 70 001 , 1 000 003 , 1 000 033 , 4 000 037 , 99 999 989 , 999 999 937 , 1 000 000 007 , 1 000 000

009 , 9 999 999 967 , 99 999 999 977

- 소수 개수 : (1e5 이하 : 9592), (1e7 이하 : 664 579) , (1e9 이하 : 50 847 534)

- N의 약수의 개수 = $O(N^{1/3})$, N의 약수의 합 = $O(N \log \log N)$

- gcd(m, n) = 1 이면 $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$
소수 p, 정수 $r \geq 1$ 에 대해 $\phi(p^r) = p^r - p^{r-1}$
gcd(a, n) = 1 이면 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

- Euler’s phi $\phi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$

- Euler characteristic : v - e + f (면, 외부 포함) = 1 + c (컴포넌트)

- Lucas’ Theorem $\binom{m}{n} \equiv \prod \binom{m_i}{n_i} \pmod{p}$ m_i, n_i 는 p^i 의 계수

- 스케줄링에서 데드라인이 빠른 걸 쓰는게 이득. 늦은 스케줄이 안들어갈 때 가장 시간 소모가 큰 스케줄 1개를 제거하면 이득.

- 2차원 누적합 / imos (i = 행, j = 열, 1-based)
누적합 생성: $S[i][j] = S[i-1][j] + S[i][j-1] - S[i-1][j-1] + A[i][j]$
구간합 $[i_1, j_1] \sim [i_2, j_2]$: $S[i_2][j_2] - S[i_1-1][j_2] - S[i_2][j_1-1] + S[i_1-1][j_1-1]$
imos (+v), 부호 패턴 +, -, -, +:
 $d[i_1][j_1] += v, d[i_2+1][j_1] -= v, d[i_1][j_2+1] -= v, d[i_2+1][j_2+1] += v$
(imos는 마지막에 누적합 2번 적용: 행 방향, 열 방향)

- 순열 swap 관련
 - 버블소트 최소 swap = inversion 개수
 - 순열 정렬 최소 swap = N - (사이클 개수)

10.3 자주 쓰이는 문제 접근법

- 작은 예제와 brute force부터: 직접 푸는 과정을 수식화하고, 비슷한 문제를 떠올리기.

- 특수 조건, 여사건, 역순, 순서 강제, 답의 정규화로 문제를 단순화하기.

- DP 상태/전이, 그리디, 그래프/플로우, 자료구조로 모델링하고 시간복잡도 확인하기.

- 막히면 접근을 바꾸거나 험포콜. 당연히가게 둔 가정과 빠진 경우를 다시 확인하기.

- 구간을 통째로 가져간다 : 플로우+@ ($i, i + 1, k, 0$), ($s, e, 1, w$), ($N, T, k, 0$).

10.4 DP 최적화 접근

- C[i, j] = A[i] * B[j] 이고 A, B가 단조증가, 단조감소이면 Monge

- l..r의 값들의 sum 이나 min은 Monge

- 식 정리해서 일차(CHO) 혹은 비슷한(MQ) 함수를 발견, 구현 힘들면 Li-Chao

- $a \leq b \leq c \leq d$ 에서 $A[a, c] + A[b, d] \leq A[a, d] + A[b, c]$

- Monge 성질을 보이기 어려우면 N^2 나이브 짜서 opt의 단조성을 확인

- 식이 간단하거나 변수가 독립적이면 DP 테이블을 세그 위에 올려서 해결

- 침착하게 점화식부터 세우고 Monge인지 판별

- Monge에 집착하지 말고 단조성이나 볼록성만 보여도 됨

10.5 Mincut 모델링

- N 개의 boolean 변수 $v_1, \dots, v_n$ 을 정해서 비용을 최소화하는 문제 = true 인 점은 T , false 인 점은 F 와 연결되게 분할하는 민컷 문제
 1. v_i 가 T 일 때 비용 발생: i 에서 F 로 가는 비용 간선
 2. v_i 가 F 일 때 비용 발생: T 에서 i 로 가는 비용 간선
 3. v_i 가 T 이고 v_j 가 F 일 때 비용 발생: i 에서 j 로 가는 비용 간선
 4. $v_i \neq v_j$ 일 때 비용 발생: i 에서 j 로, j 에서 i 로 가는 비용 간선
 5. v_i 가 T 면 v_j 도 T 여야 함 ($v_i \implies v_j$): i 에서 j 로 가는 무한 간선
 6. v_i 가 F 면 v_j 도 F 여야 함 ($v_j \implies v_i$): j 에서 i 로 가는 무한 간선
 7. v_i 가 무조건 T/F: T 에서 i / i 에서 F 로 가는 무한 간선
 8. $v_i = v_j$ 여야 함: $i \rightarrow j, j \rightarrow i$ 양방향 무한 간선
 9. $v_i \neq v_j$ 여야 함: 이분 그래프만 가능. $v'_j = \neg v_j, v_i = v'_j$ 로 치환 ($i \leftrightarrow j$ 무한 간선)
 10. $\neg(v_i \wedge v_j)$ (둘 다 T 금지): 이분 그래프만 가능. $v'_j = \neg v_j, v_i \implies v'_j$ ($i \rightarrow j$ 무한 간선)
 11. $v_i \vee v_j$ (둘 다 F 금지): 이분 그래프만 가능. $v'_j = \neg v_j, v'_j \implies v_i$ ($j \rightarrow i$ 무한 간선)
- 두 boolean 변수의 비용표 E00, E01, E10, E11: $E00 + E11 \leq E01 + E10$ 이면 단항 비용과 비음수 간선으로 표현 가능.
- 모든 조건을 만족하는지 판단하면 2-SAT. 만족하는 절의 개수 · 가중치를 최대화하면 MAX-2SAT
- Maximum Density Subgraph (NEERC'06H, BOJ 3611 팀의 난이도)
 - N = 정점 수, M = 간선 수. M/N 을 최대화. 밀도 d 를 이분탐색.
 - 정점 N 개에 S, T 를 추가해 다음 용량으로 연결:
 - $S \rightarrow v : M$
 - $v \rightarrow T : M - \text{deg}[v] + 2d$
 - 원본 간선 $u-v : u \rightarrow v, v \rightarrow u$ 각각 1
 - $\text{maxflow} < M * N$ 이면 밀도 $> d$ 인 해가 존재 $\rightarrow d$ 를 높임.
 - 성공할 때마다 잔여 그래프에서 S 가 도달하는 원본 정점들을 저장.
 - $M=0$ 이면 정점 하나가 답.